



Pengolahan Citra

Operasi Dasar Citra



54%

70%

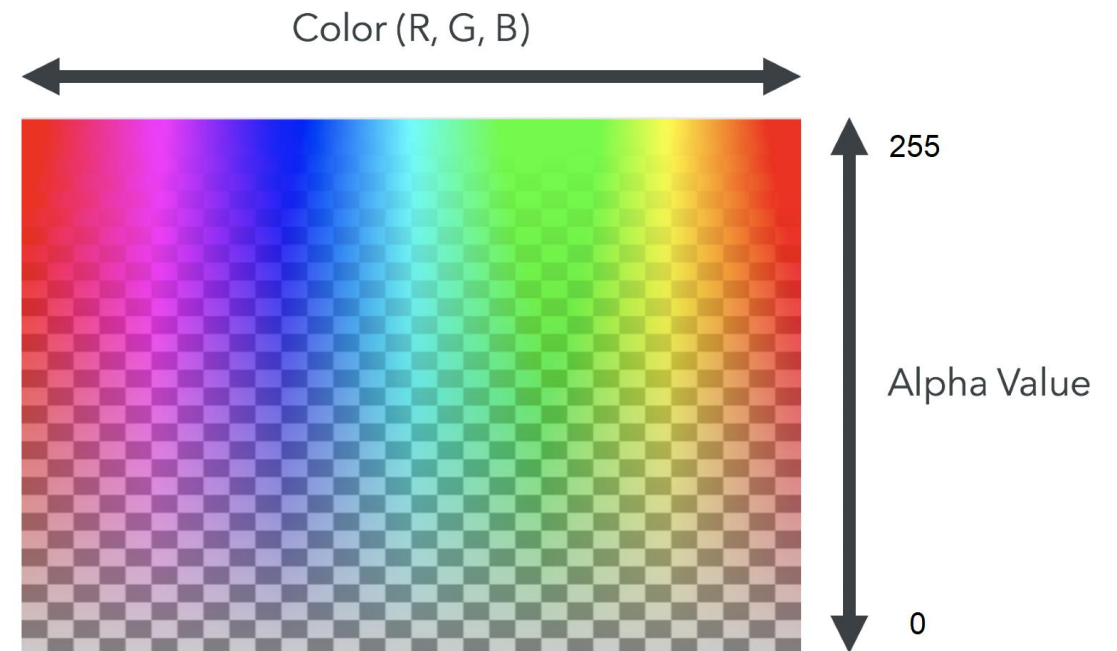


Understanding Color

Representasi warna paling populer = RGBA. Huruf-huruf ini menentukan berapa banyak Red, Green, Blue, dan Alfa (transparansi)

- Red - (255, 0, 0, 255)
- Green - (0, 255, 0, 255)
- Blue - (0, 0, 255, 255)
- White - (255, 255, 255, 255)
- Black - (0, 0, 0, 255)
- Gray - (128, 128, 128, 255)
- Yellow - (255, 255, 0, 255)

RGBA Color Space



Pillow

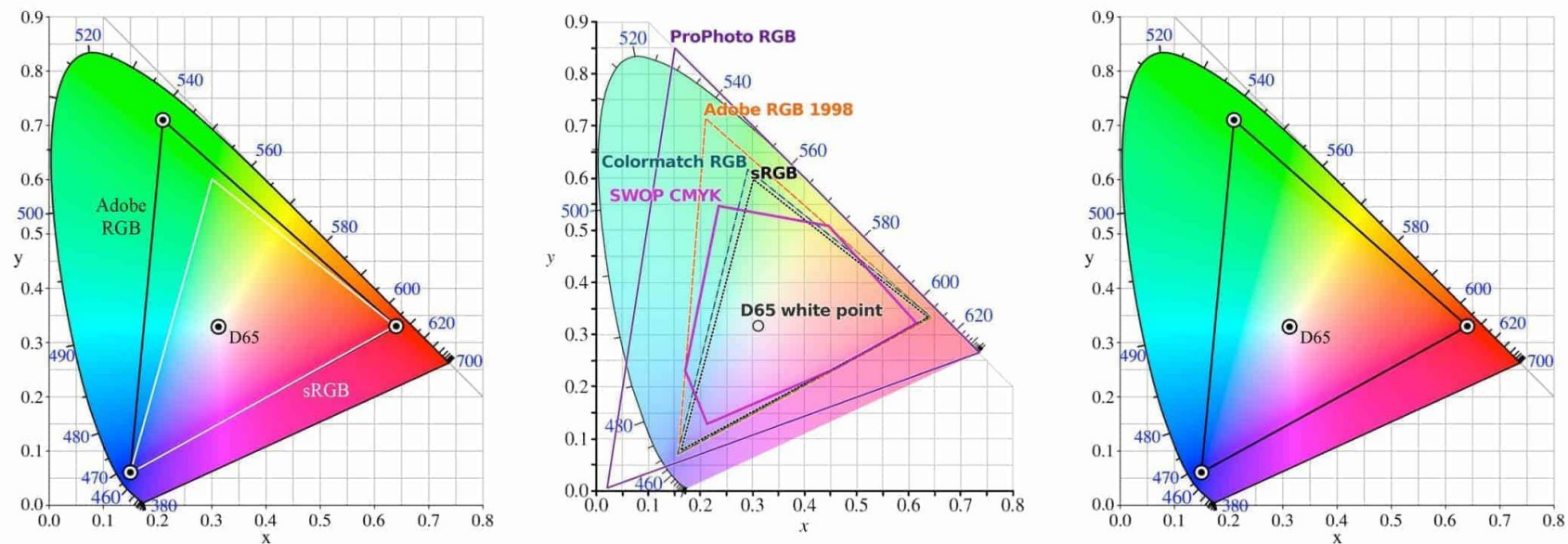
```
from PIL import ImageColor  
print(ImageColor.getcolor('#ff0000', 'RGBA'))  
# (255, 0, 0, 255)  
print(ImageColor.getcolor('red', 'RGBA'))  
# (255, 0, 0, 255)  
print(ImageColor.getrgb("hsv(0, 100%, 100%)"))  
# (255, 0, 0)
```

Color Space

Ruang Warna / Model Warna

Ruang warna (*color space*)

adalah representasi matematis dari berbagai warna yang digunakan dalam dunia digital, grafis, fotografi, dan ilmu komputer. Ruang warna digunakan untuk menggambarkan warna-warna yang dapat dihasilkan atau dikenali oleh suatu perangkat, seperti kamera, monitor komputer, printer, atau sensor gambar. Pemahaman tentang ruang warna penting dalam pengolahan gambar, pencetakan, dan tampilan visual yang akurat.



Ruang warna (*color space*)

Istilah yang semakna:

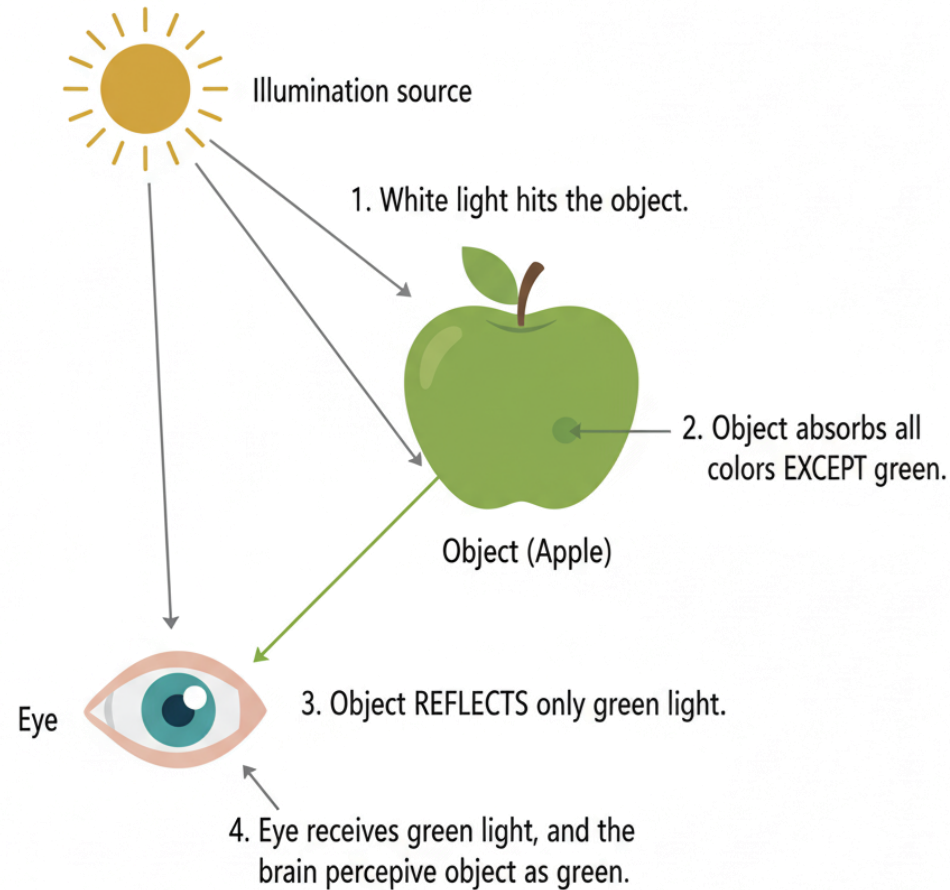
- model warna (color model)
- ruang warna (color space)
- sistem warna (color system)

Beberapa color space yang digunakan di dalam pengolahan citra:

1. Model warna RGB
 - Penggunaan: Model ini digunakan untuk perangkat yang memancarkan cahaya, seperti monitor komputer, televisi, kamera digital, dan smartphone.
2. Model warna CMY
 - Model CMYK adalah standar dalam dunia percetakan, seperti pada printer, majalah, dan brosur.
3. Model YCbCr
 - Informasi warna (Cb dan Cr) dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas visual yang signifikan, sehingga cocok untuk kompresi video dan gambar digital seperti JPEG.
4. Model warna HSI
 - Digunakan dalam pengolahan citra digital untuk tugas-tugas seperti segmentasi objek atau modifikasi warna, karena komponennya dapat diubah secara terpisah.
5. Model warna XYZ
 - Model ini berfungsi sebagai "jembatan" atau standar referensi universal.

Komponen utama proses melihat warna

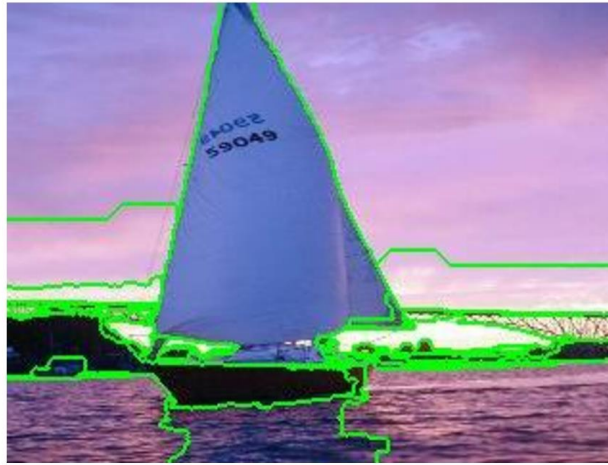
1. Sumber cahaya
2. Objek
3. Mata kita



- Kenapa menggunakan warna di dalam pengolahan citra?
 - Warna adalah deskriptor yang berdayaguna (**powerful descriptor**)
 - Identifikasi objek dan ekstraksinya
 - Contoh: *Face detection* dengan menggunakan warna kulit



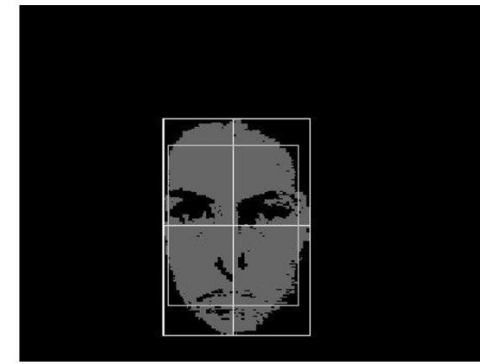
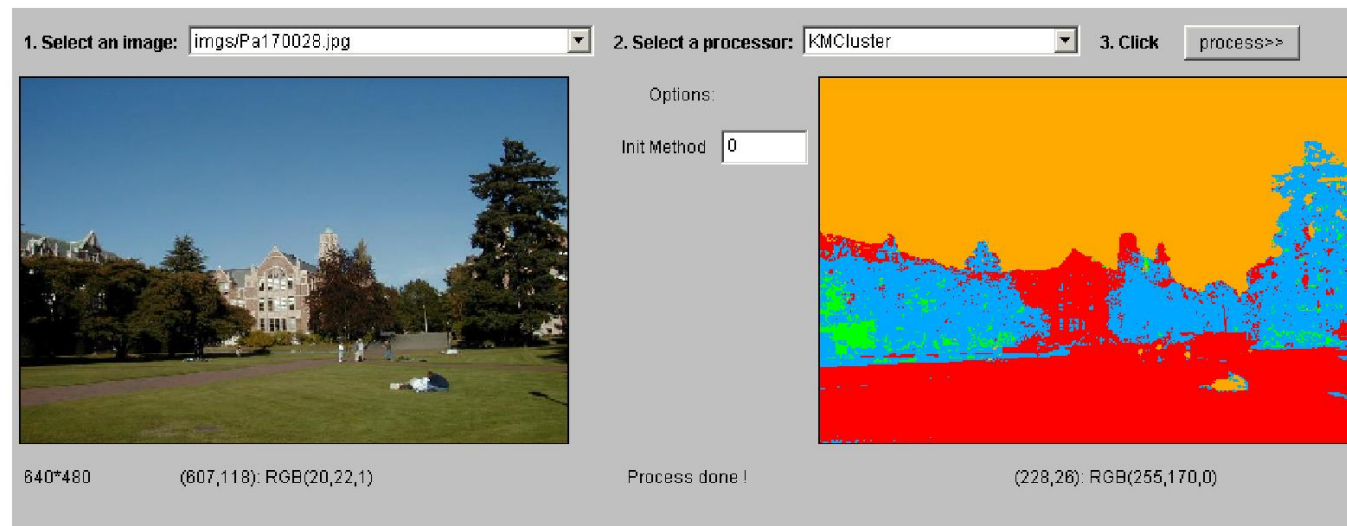
- Segmentasi citra menjadi region-region berdasarkan warna



Original RGB Image

Rinaldi Munir/IF4073-Interperasi dan Pengolahan
Citra/Informasi

Color Clusters by K-Means



Teori Warna

- 1666, Isaac Newton

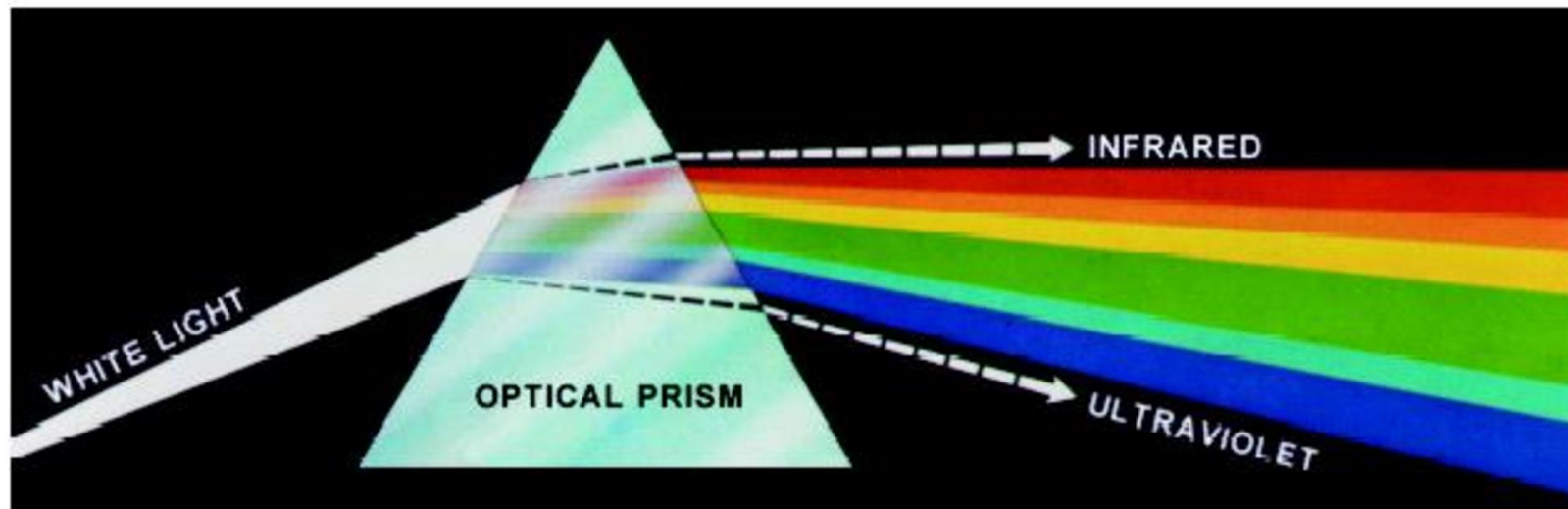
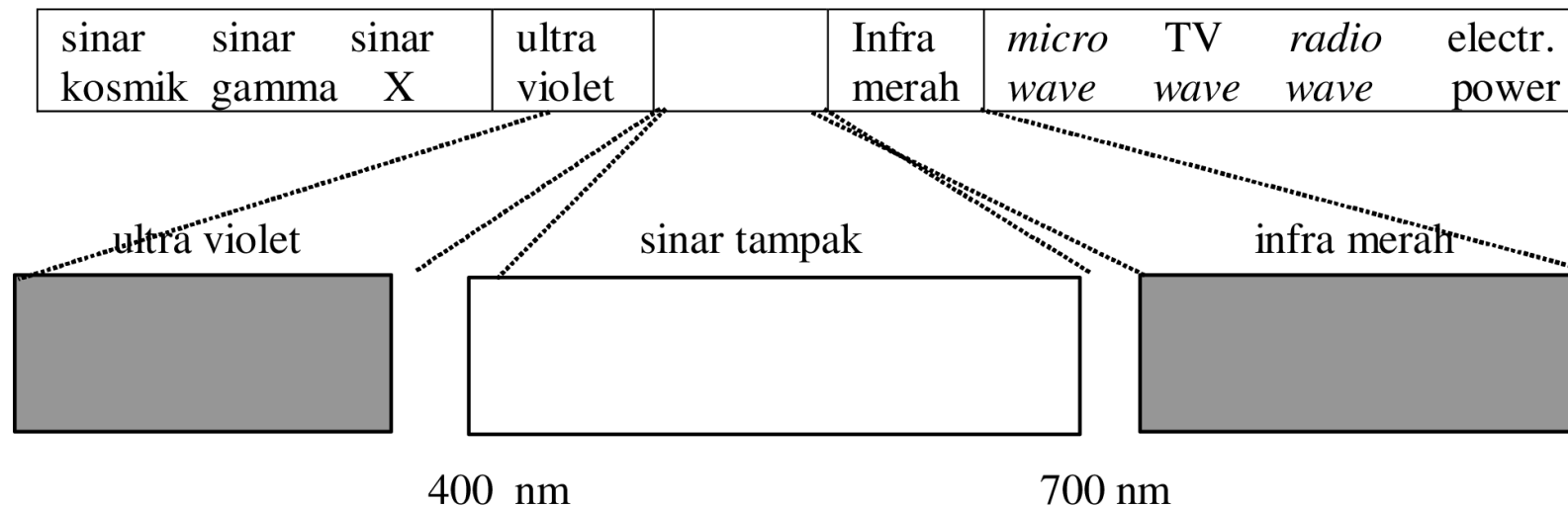


FIGURE 6.1 Color spectrum seen by passing white light through a prism. (Courtesy of the General Electric Co., Lamp Business Division.)

Warna Tampak

- Warna sinar yang direspon oleh mata adalah sinar tampak (*visible spectrum*) dengan panjang gelombang berkisar dari 400 (biru) sampai 700 nm (merah).



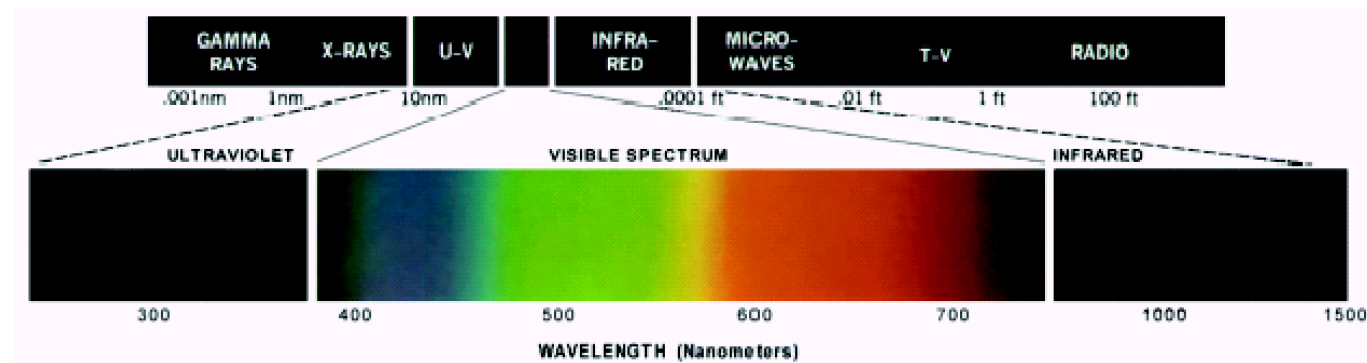


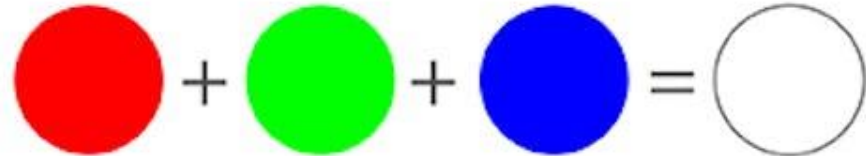
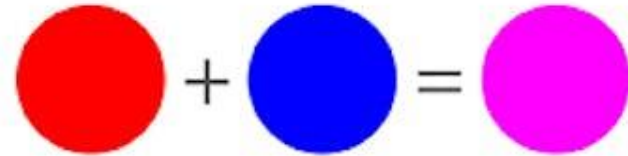
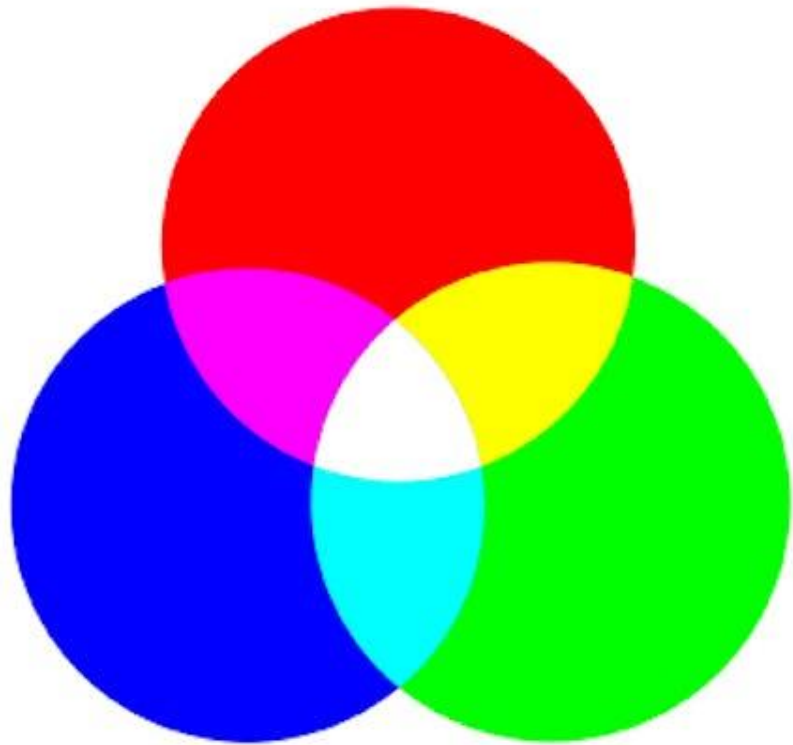
FIGURE 6.2 Wavelengths comprising the visible range of the electromagnetic spectrum. (Courtesy of the General Electric Co., Lamp Business Division.)

- Penelitian memperlihatkan bahwa kombinasi warna yang memberikan rentang warna yang paling lebar adalah *red* (*R*), *green* (*G*), dan *blue* (*B*).
- Ketiga warna tersebut dinamakan **warna pokok** (*primary colors*), dan sering disingkat sebagai warna dasar *RGB*.
- Warna-warna lain dapat diperoleh dengan mencampurkan ketiga warna pokok (*R*, *G*, dan *B*) dengan perbandingan tertentu:

$$C = a R + b G + c B$$

- *Secondary colors*: $G+B=\text{Cyan}$, $R+G=\text{Yellow}$, $R+B=\text{Magenta}$

RGB



RGB vs Grayscale



RGB to Grayscale

Nilai Grayscale (G) = $0,299 * R + 0,587 * G + 0,114 * B$

Metode lain untuk mengubah RGB menjadi abu-abu, menggunakan metode rata-rata

$(G = (R + G + B) / 3)$

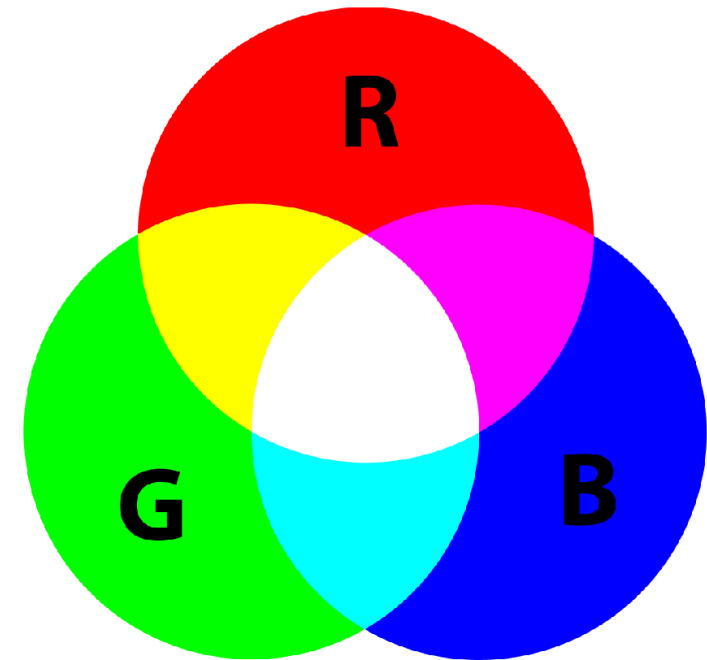
atau metode lightness $(G = (\max(R, G, B) + \min(R, G, B)) / 2),$

luminositas sering kali lebih disukai karena hasil visualnya yang lebih baik, karena memperhitungkan cara manusia memandang warna.

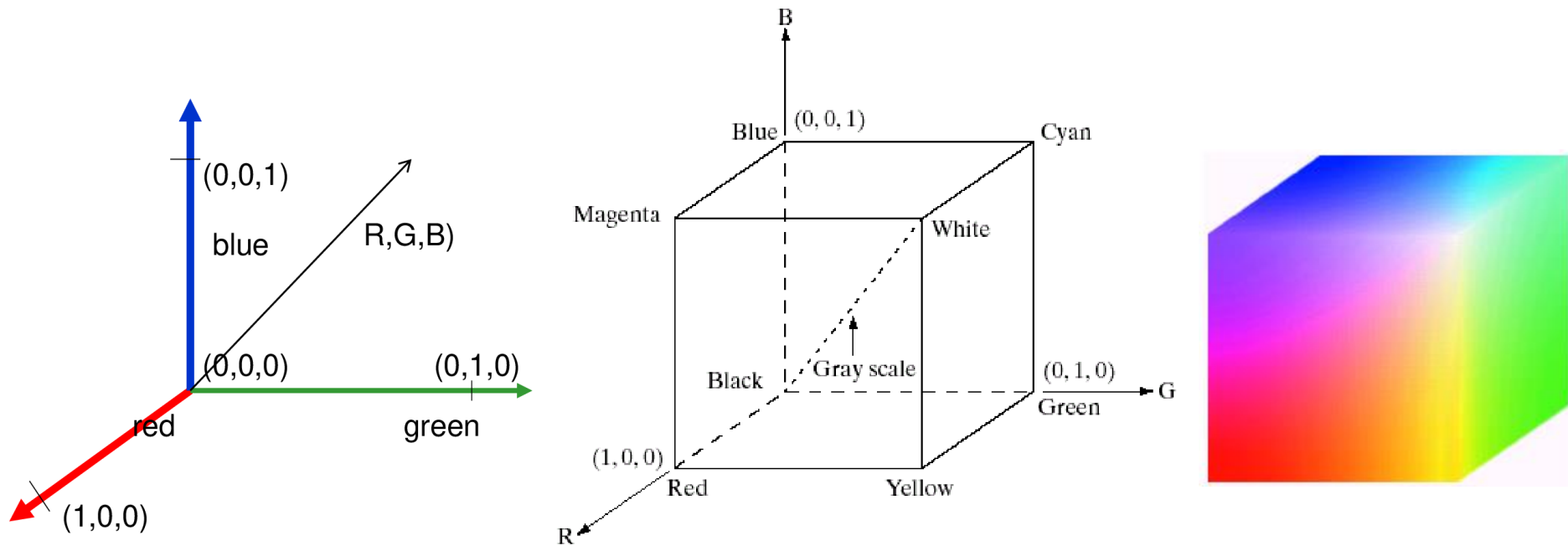
Model Warna RGB

- Model warna RGB digunakan untuk *display* pada layar komputer
- *CIE (Commission International de l'Eclairage) atau International Lighting Committee* adalah lembaga yang membakukan warna pada tahun 1931.
- *CIE* menstandarkan panjang gelombang warna-warna pokok sebagai berikut:

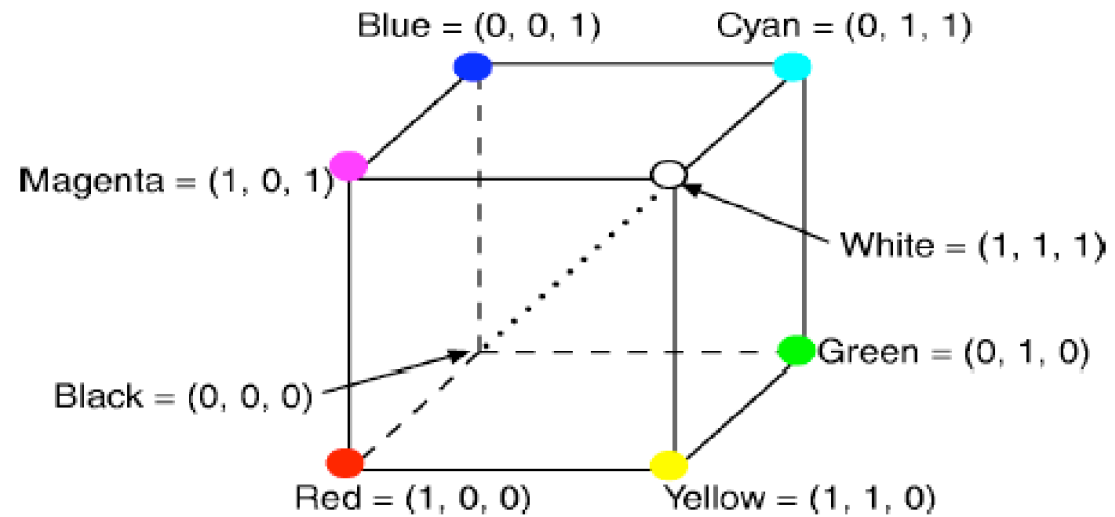
R : 700 nm
G : 546.1 nm
B : 435.8 nm



Ruang warna RGB



Catatan: $(0, 0, 1)$ adalah nilai normalisasi dari $(0, 0, 255)$ pada citra dengan kedalaman 24-bit



Warna-warna di dalam model RGB bersifat *additive*:

- $C = aR + bG + cB$
- $G+B=\text{Cyan}$, $R+G=\text{Yellow}$, $R+B=\text{Magenta}$
- Diagonal utama $\Rightarrow$ gray levels
- Hitam adalah $(0, 0, 0)$
- Putih adalah $(1, 1, 1)$

Rentang warna (*gamut*) model RGB didefinisikan dengan rumus:

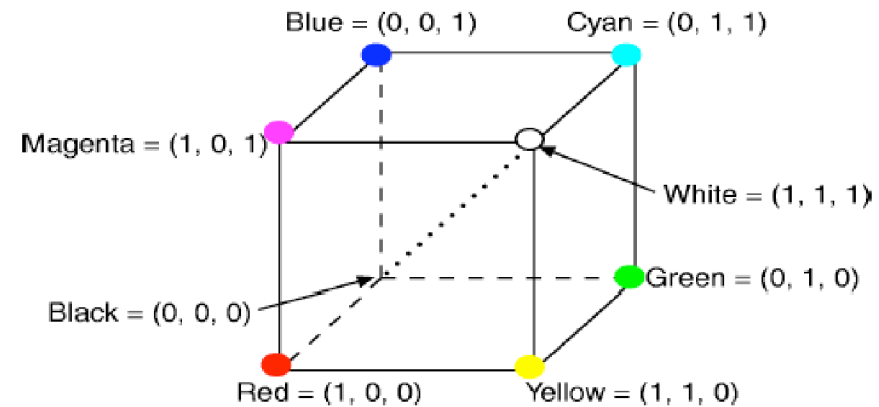
$$C = aR + bG + cB$$

Nilai-nilai R, G, dan B, dalam berbagai sistem (dalam koordinat (x,y) pada model XYZ):

RGB	NTSC	CIE	Monitor
R	(0.67, 0.33)	(0.73, 0.26)	(0.62, 0.34)
G	(0.21, 0.71)	(0.27, 0.71)	(0.26, 0.59)
B	(0.14, 0.08)	(0.16, 0.01)	(0.15, 0.07)

Catatan:

- Format *NTSC* digunakan pada televisi di Amerika Serikat
- *National Television Systems Committee (NTSC)* menggunakan model warna *RGB* khusus untuk menampilkan citra berwarna pada layar *CRT*..





=



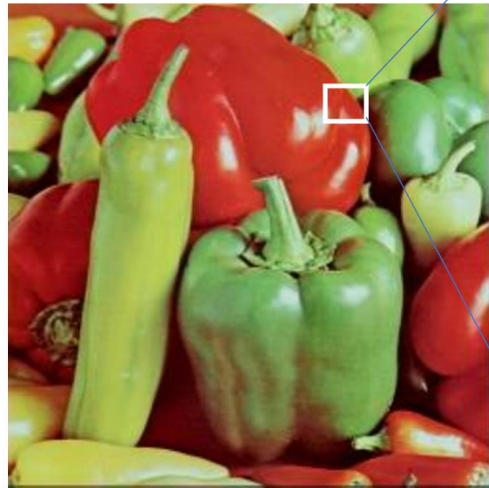
Red



Green



Blue



Red

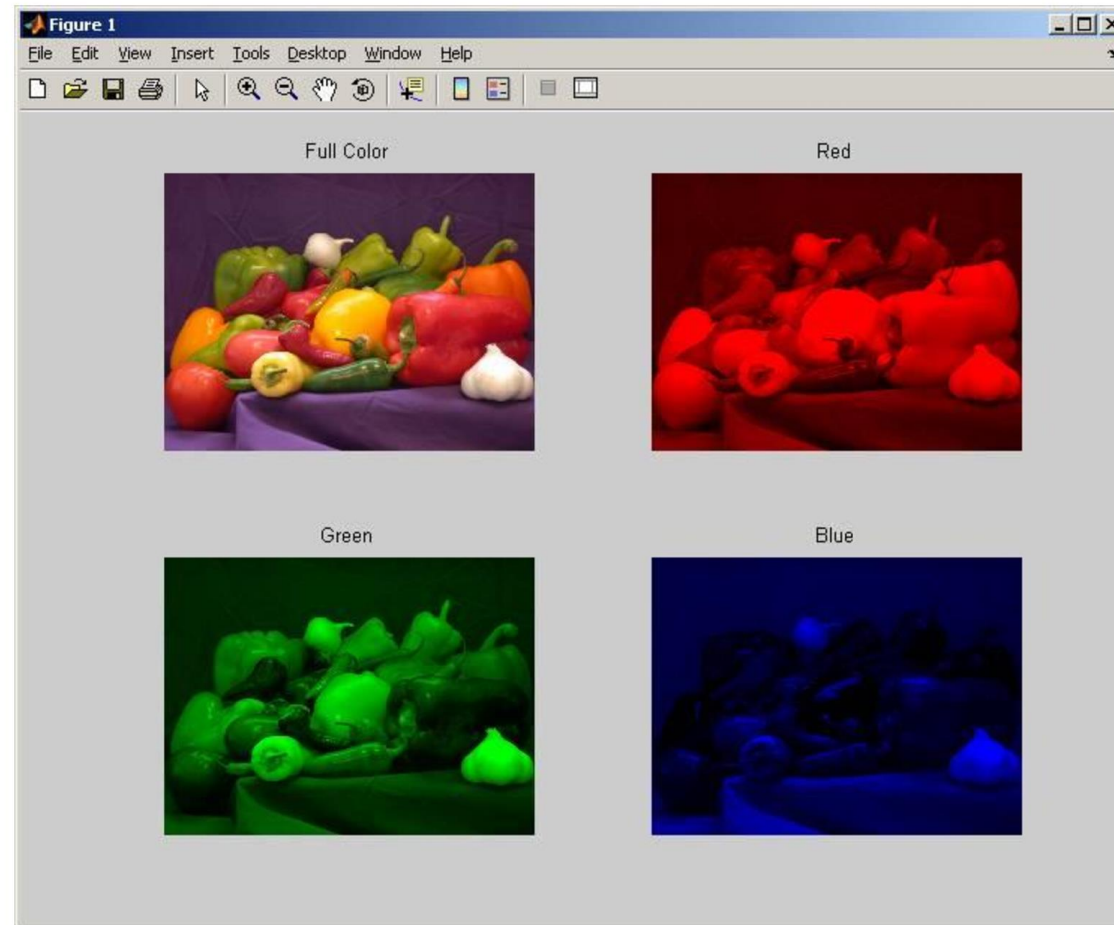
148	162	175	182	189	194	195	193	195	195	197
148	164	174	176	185	189	191	191	196	194	195
144	159	167	176	178	185	188	191	196	194	197
128	147	157	168	173	179	182	184	191	191	192
119	134	148	160	164	170	179	176	181	189	185
145	124	142	151	160	168	169	174	180	182	183
172	120	140	153	157	169	171	178	180	182	182
196	120	129	144	152	158	167	170	177	176	178
204	144	116	134	142	149	155	165	165	170	171

Green

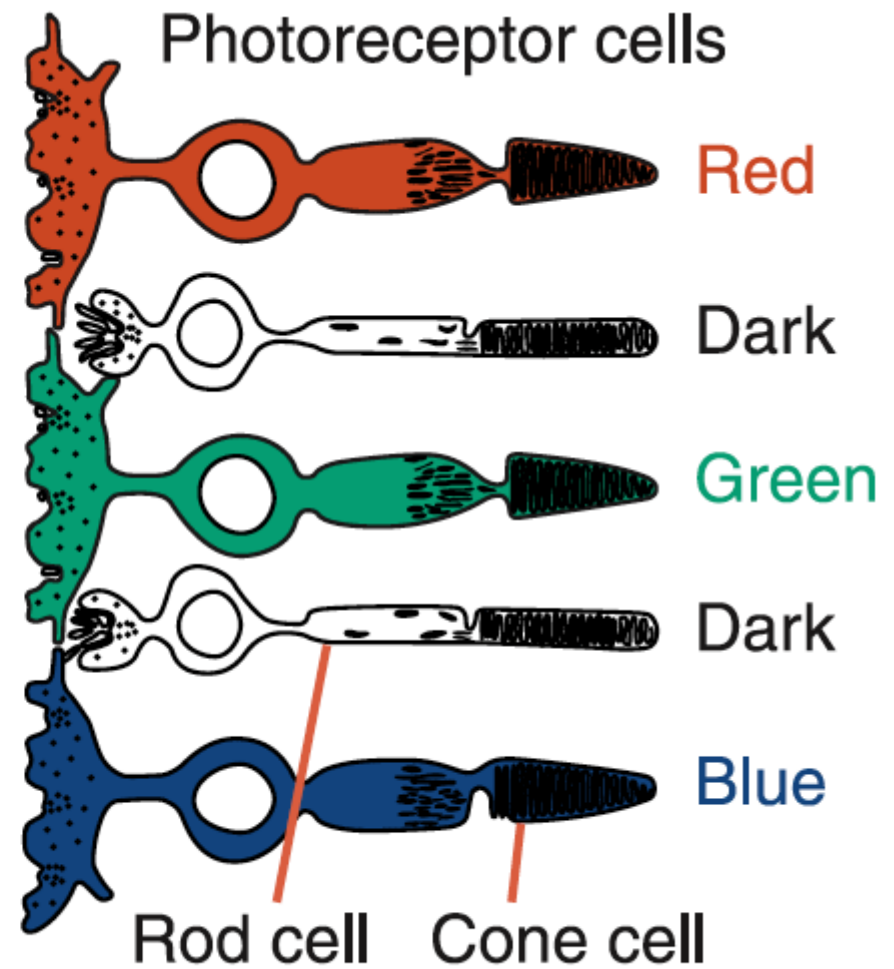
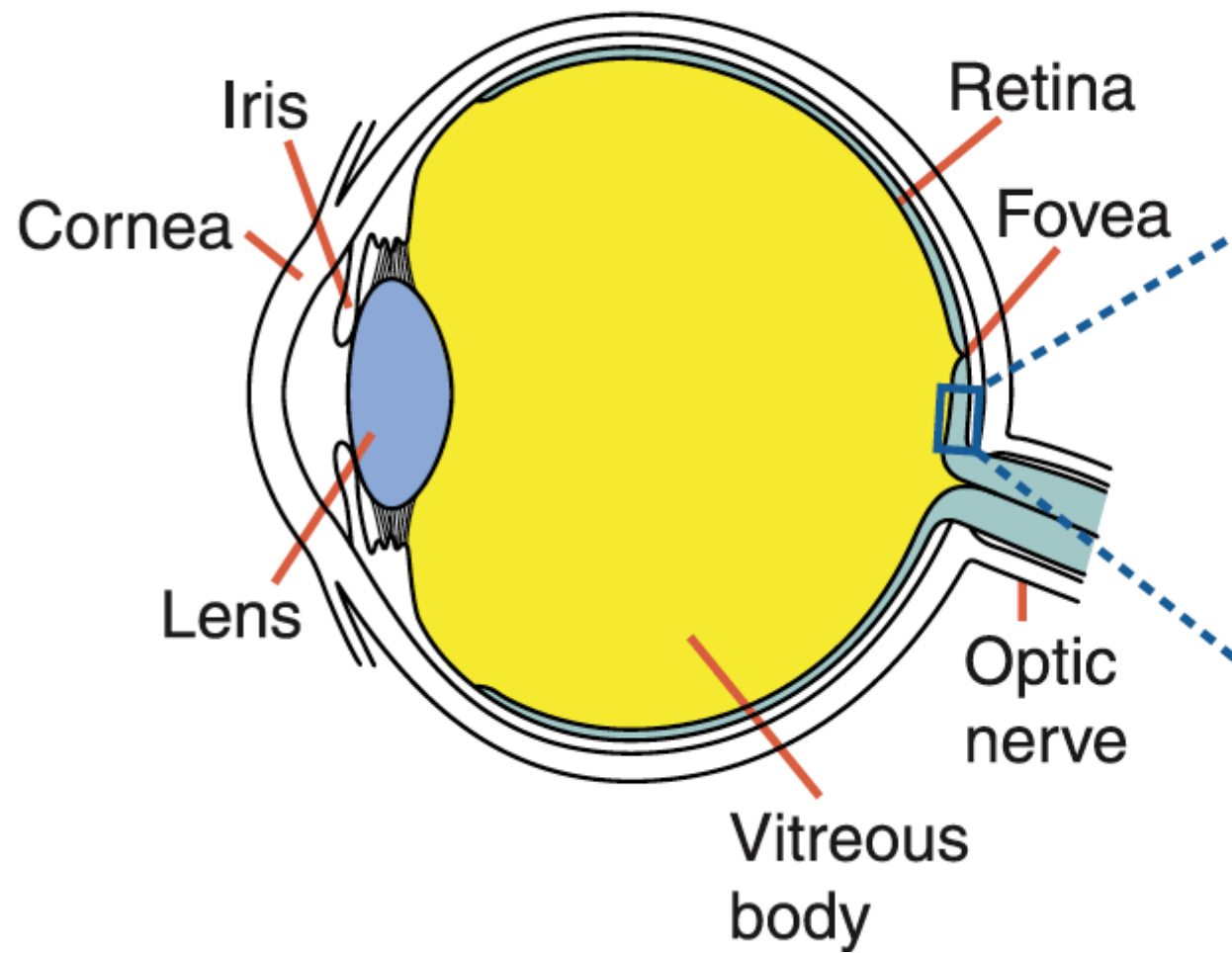
42	43	48	50	53	56	56	53	54	54	54
50	49	51	47	53	55	56	55	59	55	54
51	48	47	49	49	51	50	52	54	51	54
53	48	45	49	50	52	50	48	51	50	50
59	43	43	48	47	48	54	47	49	55	50
100	42	41	42	44	46	45	46	50	52	50
142	47	43	42	39	46	44	48	49	51	49
185	65	44	42	42	43	48	46	50	48	49
209	106	44	42	41	42	44	50	48	50	49

Blue

16	24	32	35	37	40	40	37	37	38	36
19	25	31	28	34	37	38	37	40	35	33
17	23	27	33	32	35	33	36	39	35	37
20	19	23	31	33	34	34	32	36	35	35
29	16	24	33	32	34	39	30	31	38	34
71	11	18	24	30	33	30	30	34	36	34
113	14	16	21	24	32	30	32	33	35	33
156	32	13	20	25	28	33	31	35	33	32
177	72	9	16	22	26	30	35	32	33	32



Rinaldi Munir/IF4073-Interprerasi dan Pengolahan
Citra/Informatika ITB



Ada banyak macam color space yang digunakan dalam pengolahan citra dan grafika komputer. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1.RGB (Red, Green, Blue): Color space paling umum yang digunakan dalam tampilan digital. Warna direpresentasikan sebagai campuran intensitas merah, hijau, dan biru.

2.CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black): Digunakan dalam percetakan. Menggunakan kombinasi berbagai warna untuk menciptakan berbagai warna lainnya.

3.Grayscale: Bukan color space sebenarnya, tetapi hanya mengukur intensitas keabuan dari hitam ke putih tanpa warna.

1.HSV (Hue, Saturation, Value): Paling sering digunakan dalam pengolahan citra dan komputer vision. Hue mengukur warna sebenarnya, Saturation mengukur intensitas warna, dan Value mengukur kecerahan.

2.HSB (Hue, Saturation, Brightness): Hampir sama dengan HSV, tetapi dengan pengukuran kecerahan sebagai Brightness (kecerahan), bukan Value.

3.HSL (Hue, Saturation, Lightness): Sama seperti HSV, tetapi menggunakan Lightness (kemudahan) daripada Value atau Brightness.

-
1. **LAB (Lightness, a, b)**: Digunakan dalam pemrosesan citra, terutama untuk pengenalan warna. Lightness mengukur kecerahan, sedangkan a dan b mengukur perbedaan antara warna.
 2. **YUV/YCbCr**: Digunakan dalam pengodean video dan kompresi citra. Y (Luma) mengukur kecerahan, sedangkan U dan V (Chrominance) mengukur warna.
 3. **XYZ**: Digunakan dalam pengukuran internasional. Ini adalah color space dasar untuk mengukur semua warna yang dapat dilihat manusia.
 4. **YIQ**: Digunakan dalam sistem transmisi warna NTSC untuk televisi.
 5. ***CIE Lab (Lab)****: Digunakan untuk mengukur perbedaan warna dalam cara yang lebih manusiawi daripada XYZ. Digunakan dalam industri desain dan percetakan.
 6. **CIE L*CH (LCh)**: Mirip dengan Lab, tetapi dengan koordinat keabuan diubah menjadi Lightness, dan dua komponen lainnya tetap sama.
 7. ***CIE Luv (Luv)****: Digunakan dalam pengolahan citra medis dan ilmu warna.

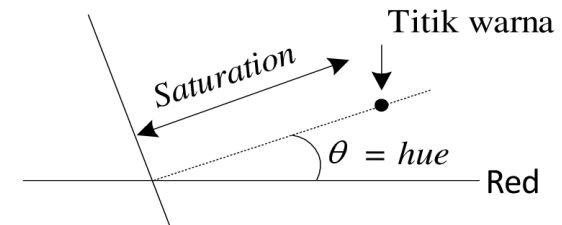
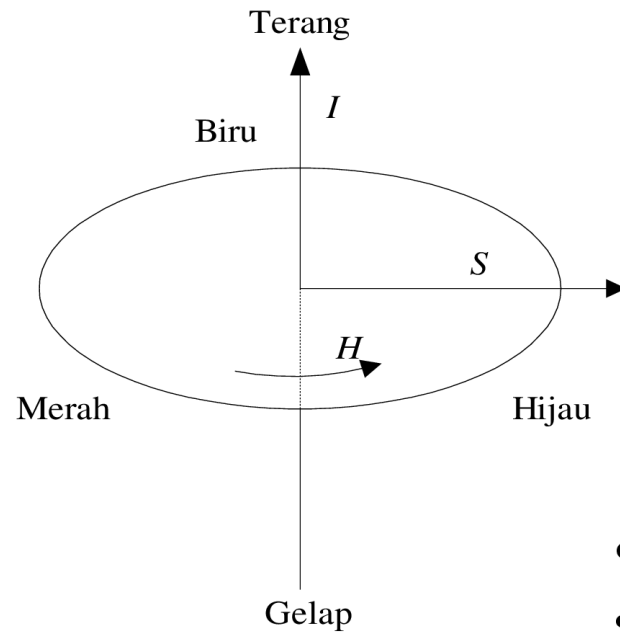
-
- 1.**CIE LCH° (LCHab)**: Kombinasi dari LCH dan Lab.
 - 2.**CIELAB**: Merupakan standar untuk mengukur warna dalam spektrum visible.
 - 3.**CIELUV**: Digunakan dalam pemrosesan citra medis dan kecerahan dalam spektrum visible.
 - 4.**CIE 1931 XYZ**: Merupakan sistem standar yang paling tua untuk mengukur warna dalam spektrum visible.
 - 5.**YCbCr**: Digunakan dalam video digital, kompresi citra, dan pengodean warna.
 - 6.**Grayscale with Alpha (RGBA)**: Grayscale dengan tambahan kanal alpha untuk transparansi.
 - 7.**YIQ**: Digunakan dalam penyiaran warna analog NTSC.
 - 8.**HCL (Hue, Chroma, Lightness)**: Mirip dengan HSL, tetapi dengan Chroma (intensitas warna) sebagai komponen ketiga.
 - 9.**LMS (Long, Medium, Short)**: Digunakan dalam pengukuran neurofisiologi warna.
 - 10.**CIECAM02**: Digunakan dalam ilmu warna dan percepatan citra.
 - 11.**DIN99**: Digunakan dalam perbandingan warna.

Setiap color space memiliki kegunaan dan karakteristik khusus, tergantung pada aplikasi pengolahan warna yang digunakan. Beberapa di antaranya lebih cocok untuk pemrosesan warna, sedangkan yang lain lebih cocok untuk analisis dan kompresi.

Model warna HSI

- Manusia tidak lazim mendeskripsikan warna dalam komponen R, G, dan B.
- Contoh: apakah anda akan mendeskripsikan warna ungu dalam persentase masing-masing R, G, dan B?
- Manusia mendeskripsikan warna dengan atribut *hue* (H), dan *saturation* (S), dan *intensity* (I), sehingga dinamakan model HSI

Model HSI



- *Hue* dikodekan sebagai sudut (0 sampai 2π).
- *Saturation* adalah jarak ke sumbu vertikal (0 sampai 1).
- *Intensity* adalah tinggi sepanjang garis vertikal (0 sampai 1).

1. *Hue*

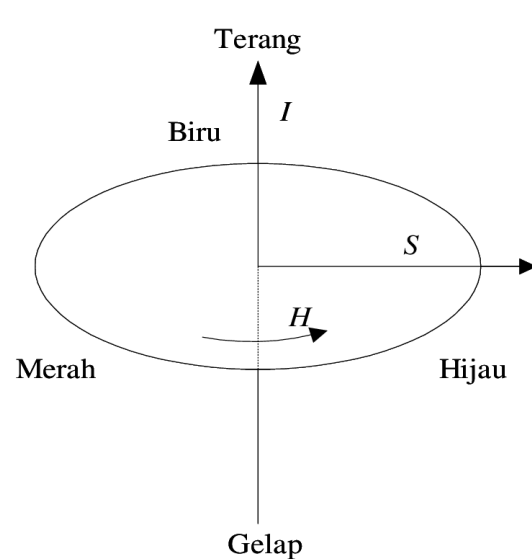
- Atribut yang menyatakan warna sebenarnya, seperti merah, violet, dan kuning.
- *Hue* digunakan untuk membedakan warna-warna dan menentukan kemerahan (*redness*), kehijauan (*greenness*), dsb, dari cahaya.
- *Hue* berasosiasi dengan panjang gelombang cahaya, dan bila kita menyebut warna merah, violet, atau kuning, kita sebenarnya menspesifikasikan *hue*-nya.
- *Hue* dikuantisasi dengan nilai dari 0 sampai 2π ; 0 menyatakan merah, lalu memutar nilai-nilai spektrum tersebut kembali lagi ke 0 untuk menyatakan merah lagi.

2. Saturation

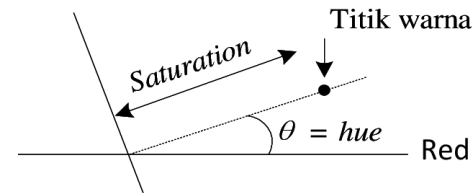
- Menyatakan tingkat kemurnian warna cahaya, yaitu mengindikasikan seberapa banyak warna putih diberikan pada warna.
- Sebagai contoh, warna merah adalah 100% warna jenuh (*saturated color*), sedangkan warna *pink* adalah warna merah dengan tingkat kejenuhan sangat rendah (karena ada warna putih di dalamnya).
- Jadi, jika *hue* menyatakan warna sebenarnya, maka *saturation* menyatakan seberapa dalam warna tersebut.
- Jika suatu warna mempunyai *saturation* = 0, maka warna tersebut tanpa *hue*, yaitu dibuat dari warna putih saja.
- Jika *saturation* = 1, maka tidak ada warna putih yang ditambahkan pada warna tersebut (*primary colors*)

3. *Intensity/brighthness/luminance*

- Atribut yang menyatakan banyaknya cahaya yang diterima oleh mata tanpa mempedulikan warna.
- Kisaran nilainya adalah antara gelap (hitam = 0) dan terang (putih = 1)

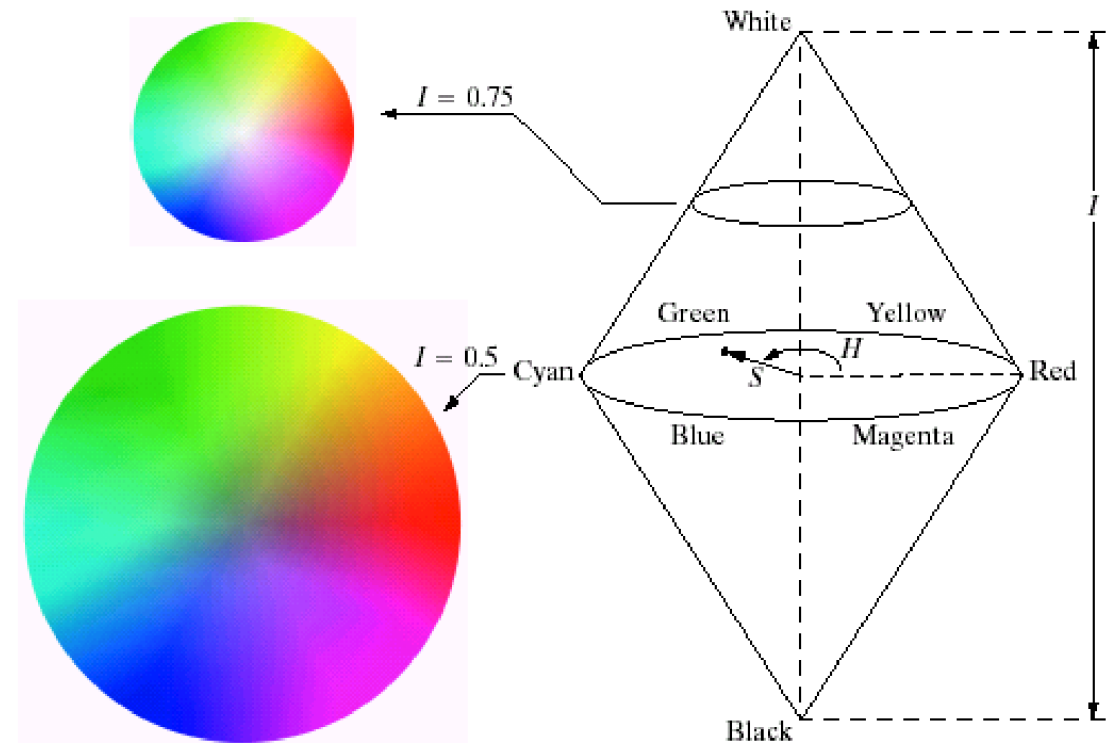


Model HSI

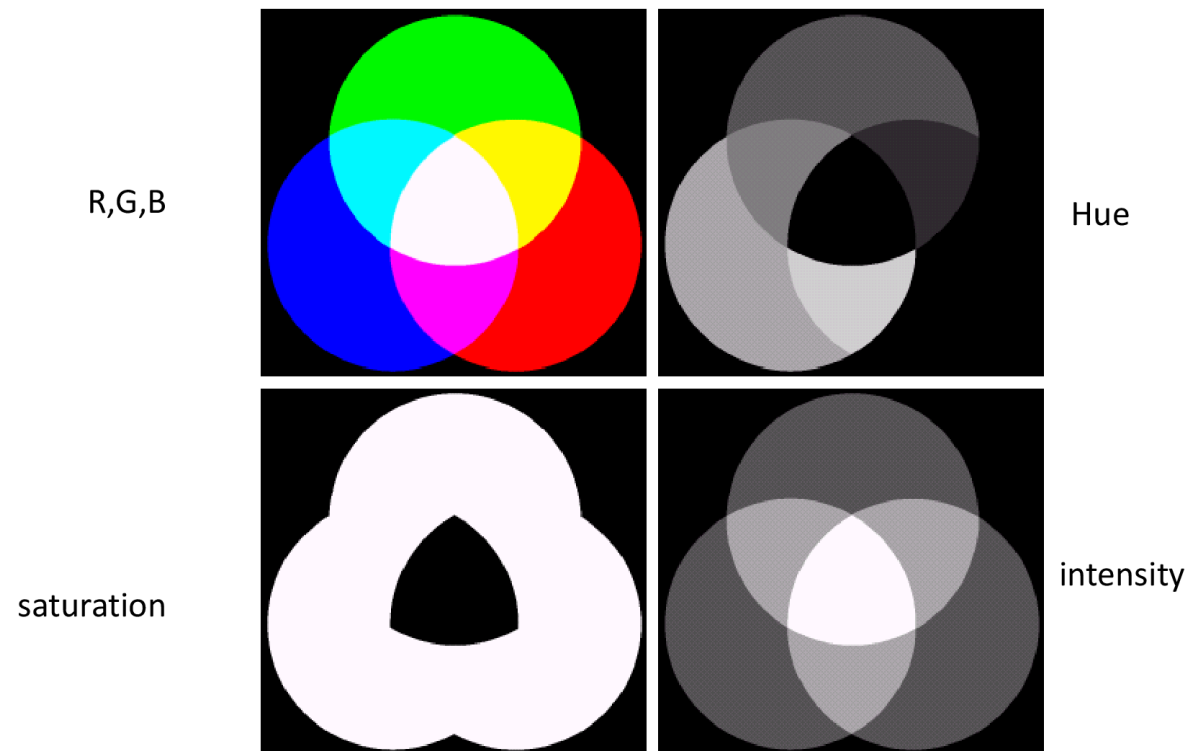


- *Hue* dikodekan sebagai sudut (0 sampai 2π).
- *Saturation*: jarak titik warna ke sumbu vertikal (0 sampai 1).
- *Intensity*: tinggi sepanjang garis vertikal (0 sampai 1).

Model HSI

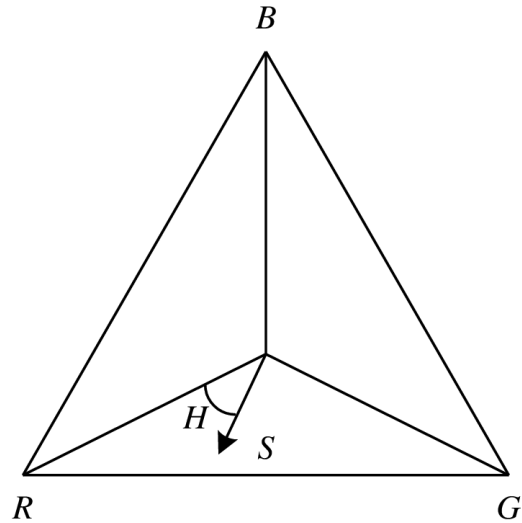


Citra-citra yang menggambarkan komponen HSI:



Transformasi Warna dari RGB ke HSI

- Meskipun basis *RGB* bagus untuk menampilkan informasi warna, tetapi ia tidak cocok untuk beberapa aplikasi pemrosesan citra.
- Misalnya pada aplikasi pengenalan objek, lebih mudah mengidentifikasi objek dengan perbedaan *hue*-nya dengan cara memberikan nilai ambang pada rentang nilai-nilai *hue* (panjang gelombang spektrum) yang melingkupi objek.
- Pada aplikasi pemampatan citra, pemampatan citra berwarna lebih relevan bila warna *RGB*-nya dikonversikan ke *HSI* karena algoritma pemampatan pada citra skala-abu dilakukan pada komponen *I*, sedangkan nilai *H* dan *S* dikodekan dengan cara yang lain dengan sedikit atau sama sekali tidak ada degradasi.



Segitiga RGB

- Segitiga menghubungkan tiga warna pokok *red*, *green*, *blue*.
- Titik-titik pada segitiga menyatakan warna yang dihasilkan dari pencampuran warna titik sudut.
- Titik-titik di dalam segitiga menyatakan warna yang dapat dihasilkan dengan mengkombinasikan tiga warna titik sudut.
- Titik tengah segitiga menyatakan warna putih, yaitu pencampuran warna pokok dengan fraksi yang sama

$$H = \cos^{-1} \frac{2R - G - B}{2\sqrt{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)}}$$

$$S = 1 - \frac{3}{R + G + B} \min(R, G, B)$$

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

Transformasi warna dari HSI ke RGB

- Tergantung pada nilai H

1. Jika $0^\circ \leq H < 120^\circ$

$$B = I(1 - S)$$

$$R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$G = 3I - (R + B)$$

2. Jika $120^\circ \leq H < 240^\circ$

Hitung $H = H - 120^\circ$

$$R = I(1 - S)$$

$$G = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$B = 3I - (R + G)$$

3. Jika $240^\circ \leq H \leq 360^\circ$

Hitung $H = H - 240^\circ$

$$G = I(1 - S)$$

$$B = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$R = 3I - (G + B)$$

Alternatif lain transformasi:

- Langkah pertama: rotasikan koordinat RGB ke sistem koordinat (I, V_1, V_2) :

$$\begin{bmatrix} I \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/3 & \sqrt{3}/3 & \sqrt{3}/3 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

- Langkah kedua adalah menghitung H dan S dari koordinat (V_1, V_2) :

$$H = \tan^{-1}(V_2/V_1)$$

$$S = (V_1^2 + V_2^2)^{1/2}$$

-
- Transformasi balikan dari HSI ke RGB:

$$V_1 = S \cos(H)$$

$$V_2 = S \sin(H)$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/3 & 0 & 2/\sqrt{6} \\ \sqrt{3}/3 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ \sqrt{3}/3 & -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

original



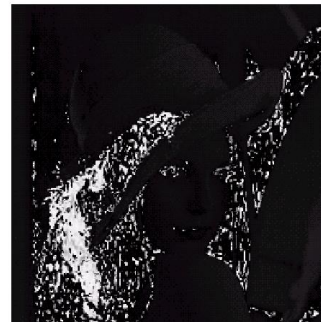
R



G



B



H



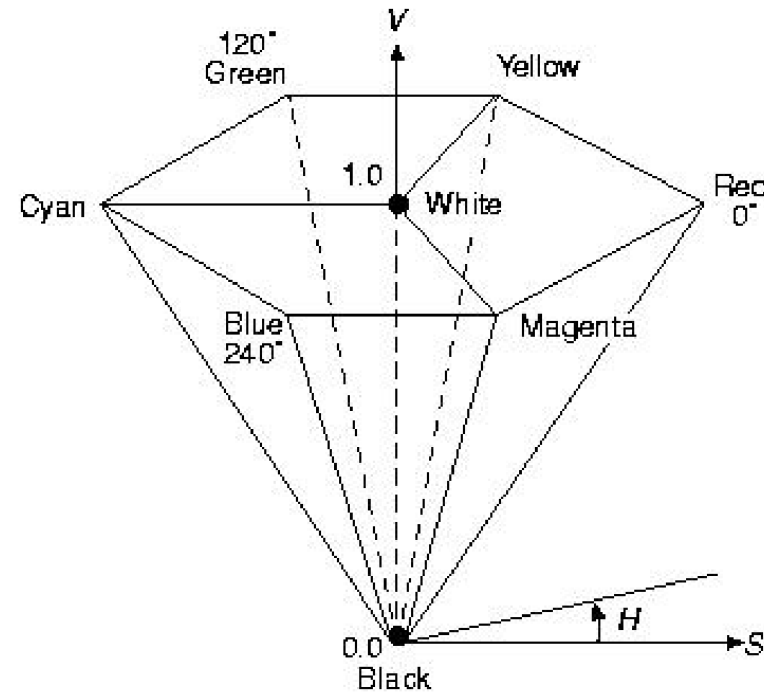
S



I

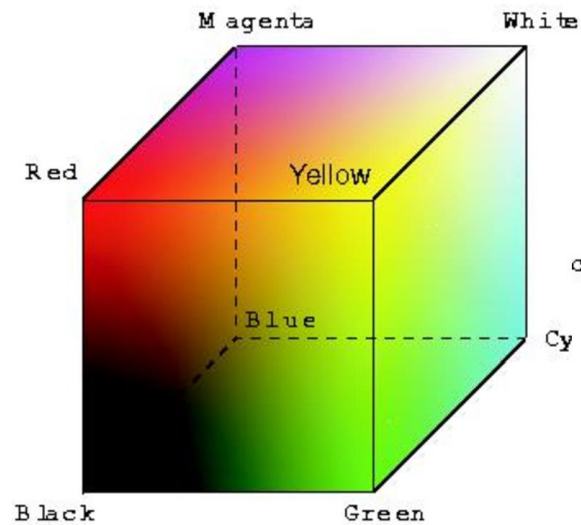
Model warna HSV

- Mirip dengan HSI.
- $H = \text{Hue}$ = jenis warna sebenarnya (merah, ungu, dll), rentang nilai 0 sampai 2π
- $S = \text{Saturation}$ = kemurnian warna, rentang nilai $[0,1]$
- $V = \text{Value}$ = kecerahan (*brightness*) sebuah warna, rentang nilai $[0, 1]$

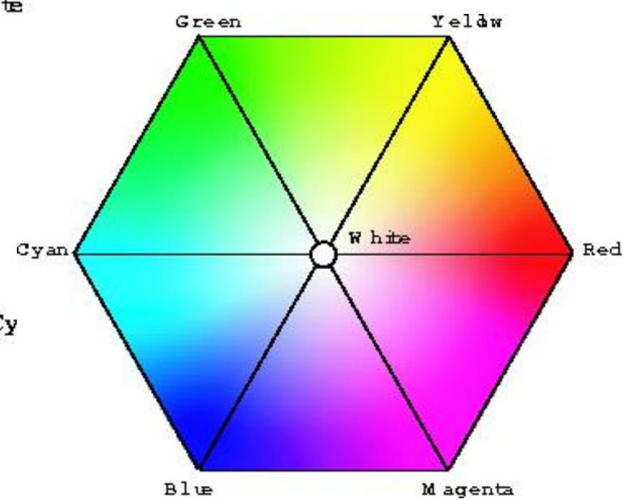


Sumber: Donald House, Color Principles for Computer Graphics

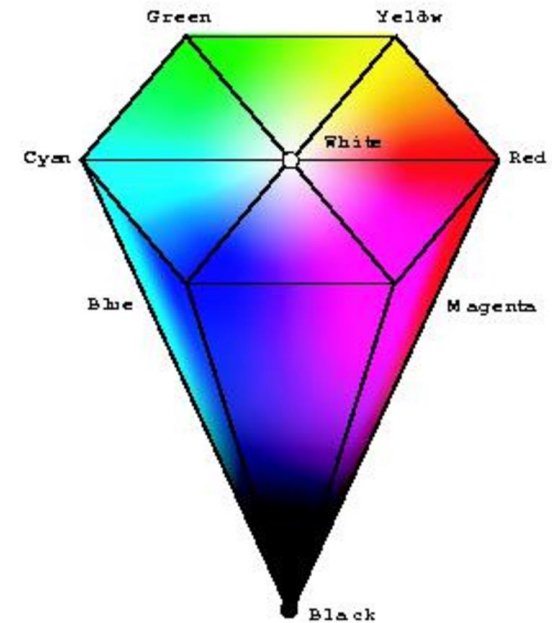
HSV Color Model



RGB cube



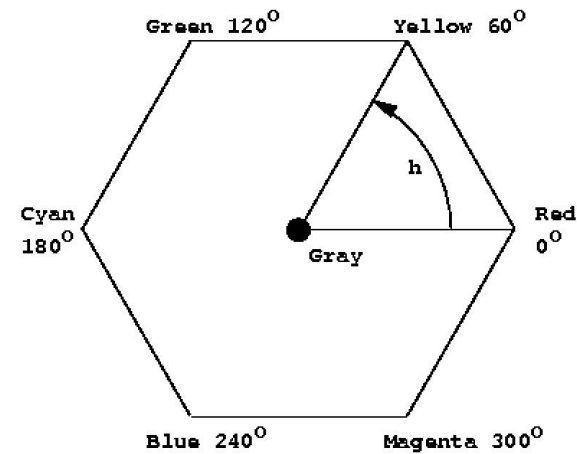
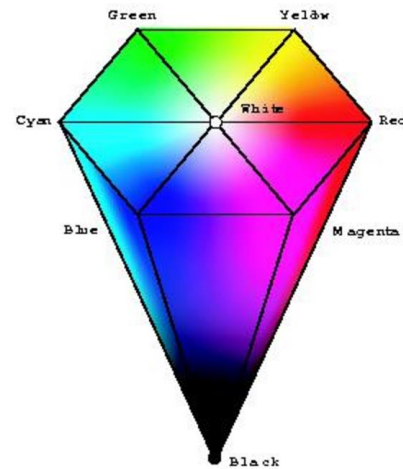
HSV top view



HSV cone

Sumber: Donald House, Color Principles for Computer Graphics

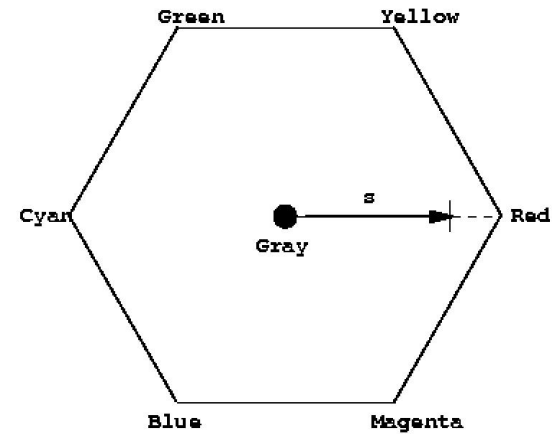
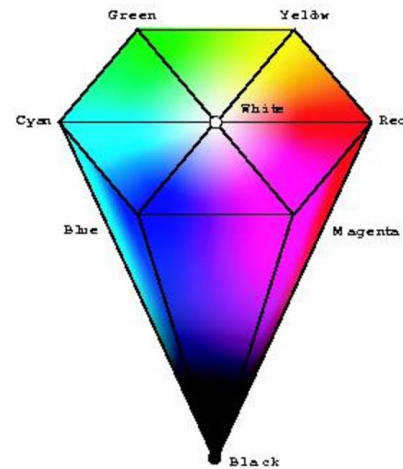
HSV Color Model



Hue, an angular measure (0 ... 360)

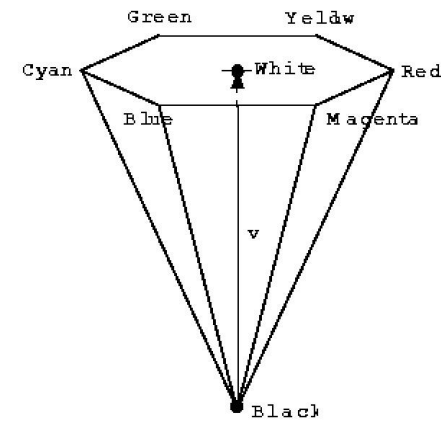
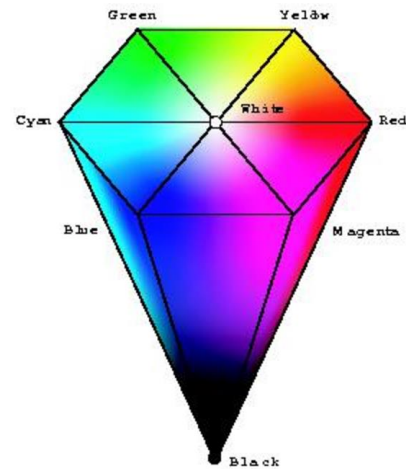
Sumber: Donald House, Color Principles for Computer Graphics

HSV Color Model



Saturation, a fractional measure (0.0 ... 1.0)

HSV Color Model



Value, a fractional measure (0.0 ... 1.0)

- Transformasi warna dari RGB ke HSV:

$$V = \max(R, G, B)$$

$$V_m = V - \min(R, G, B)$$

$$S = \begin{cases} 0 & , V = 0 \\ \frac{V_m}{V} & , V > 0 \end{cases}$$

$$H = \begin{cases} 0 & , S = 0 \\ 60^\circ \cdot \left(\frac{G - B}{V_m} \right) \bmod 6 & , V = R \\ 60^\circ \cdot \left(2 + \frac{B - R}{V_m} \right) & , V = G \\ 60^\circ \cdot \left(4 + \frac{R - G}{V_m} \right) & , V = B \end{cases}$$

- Transformasi warna dari HSV ke RGB:

$$K = H/60^\circ$$

$$T = H/60^\circ - K$$

$$X = V(1 - S), \quad Y = V(1 - ST), \quad Z = V(1 - S)(1 - T)$$

$$R, G, B = \begin{cases} V, Z, X & , K = 0 \\ Y, V, X & , K = 1 \\ X, V, Z & , K = 2 \\ X, Y, V & , K = 3 \\ Z, X, V & , K = 4 \\ V, X, Y & , K = 5 \end{cases}$$

Konversi RGB ke HSV

```
rgb = imread('lena.bmp');  
hsv = rgb2hsv(rgb);  
H = hsv(:,:,1)  
imshow(H)  
S = hsv(:,:,2);  
figure, imshow(S);  
V = hsv(:,:,3);  
figure, imshow(V);
```



H



S



V

```
>> H(1:5,1:5)
```

```
ans =
```

0.0198	0.0182	0.0075	0.0140	0.0283
0.0198	0.0182	0.0093	0.0140	0.0283
0.0198	0.0182	0.0093	0.0140	0.0283
0.0198	0.0182	0.0093	0.0140	0.0283
0.0198	0.0182	0.0093	0.0140	0.0283

```
>> S(1:5,1:5)
```

```
ans =
```

0.4469	0.4469	0.3991	0.4260	0.4690
0.4469	0.4469	0.4036	0.4260	0.4690
0.4469	0.4469	0.4036	0.4260	0.4690
0.4469	0.4469	0.4036	0.4260	0.4690
0.4469	0.4469	0.4036	0.4260	0.4690

```
>> V(1:5,1:5)
```

```
ans =
```

0.8863	0.8863	0.8745	0.8745	0.8863
0.8863	0.8863	0.8745	0.8745	0.8863
0.8863	0.8863	0.8745	0.8745	0.8863
0.8863	0.8863	0.8745	0.8745	0.8863
0.8863	0.8863	0.8745	0.8745	0.8863

Konversi RGB ke HSV

```
rgb = imread('lena.bmp');  
hsv = rgb2hsv(rgb);    % Konversi RGB ke HSV  
H = hsv(:,:,1); imshow(H), title ('H');  
S = hsv(:,:,2); figure, imshow(S) , title ('S');  
V = hsv(:,:,3); figure, imshow(V), title('V');  
hsv2 = cat(3, H, S, V);  
rgb2 = hsv2rgb(hsv2);  % Konversi HSV ke RGB  
figure, imshow(rgb2), title ('Original image');
```

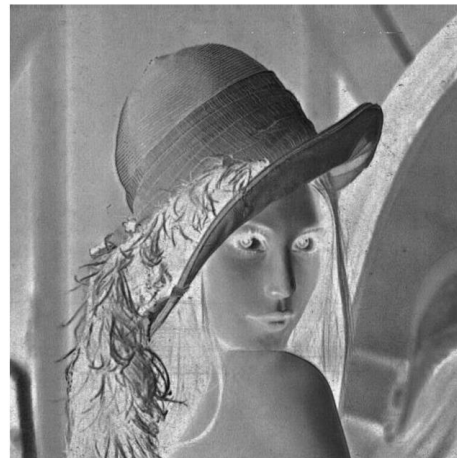
Original image



H



S

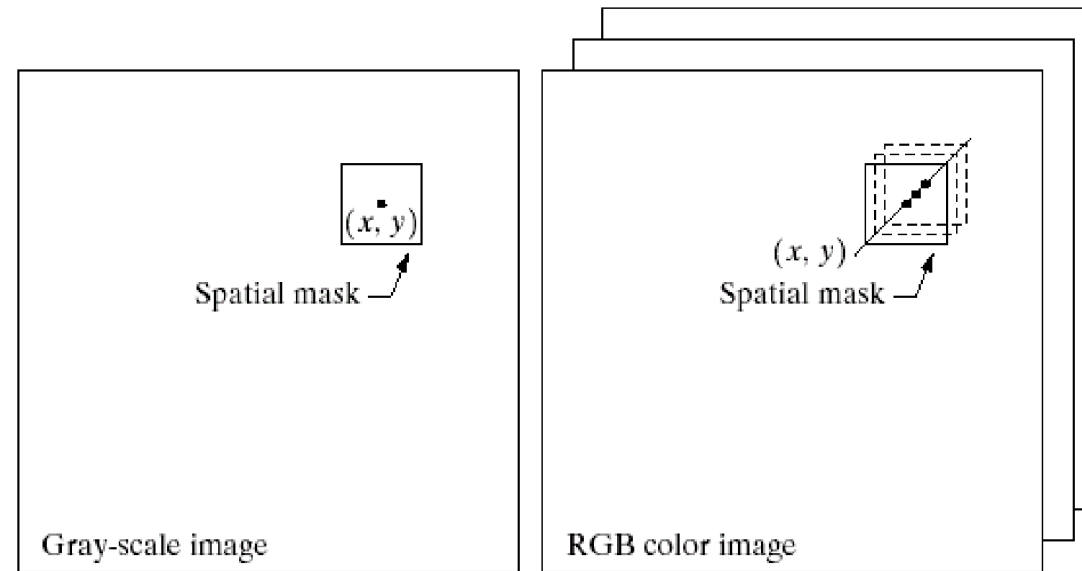


V



Pelembutan (*smoothing*) citra berwarna

- Neighborhood processing



Pelembutan citra berwarna: penapis rerata

$$\bar{\mathbf{c}}(x, y) = \frac{1}{K} \sum_{(x, y) \in S_{xy}} \mathbf{c}(x, y)$$

vector processing

Neighborhood
Centered at (x,y)

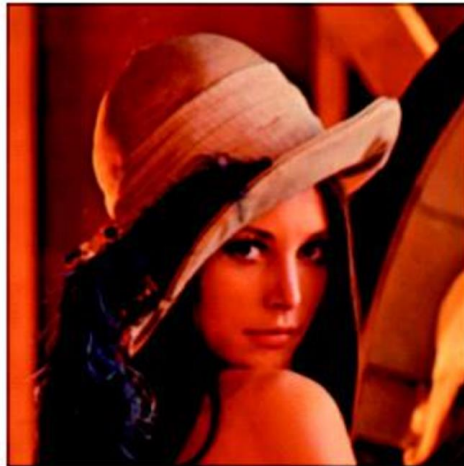
$$\bar{\mathbf{c}}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{1}{K} \sum_{(x, y) \in S_{xy}} R(x, y) \\ \frac{1}{K} \sum_{(x, y) \in S_{xy}} G(x, y) \\ \frac{1}{K} \sum_{(x, y) \in S_{xy}} B(x, y) \end{bmatrix}$$

per-component processing

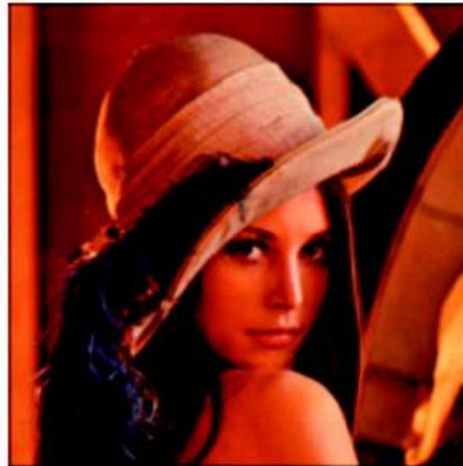
Sumber: Jen-Chang Liu, Spring 2006
Color Image Processing

Contoh: penapis rerata 5x5

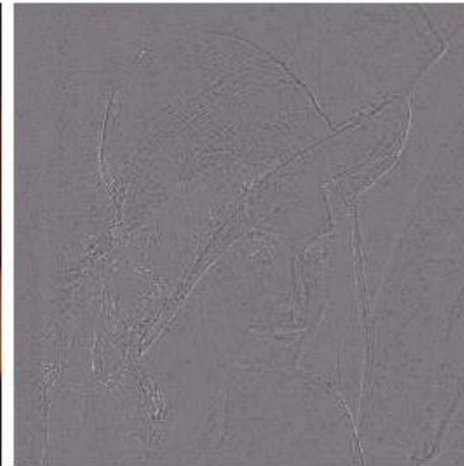
RGB model



Smooth I
in HSI model



difference

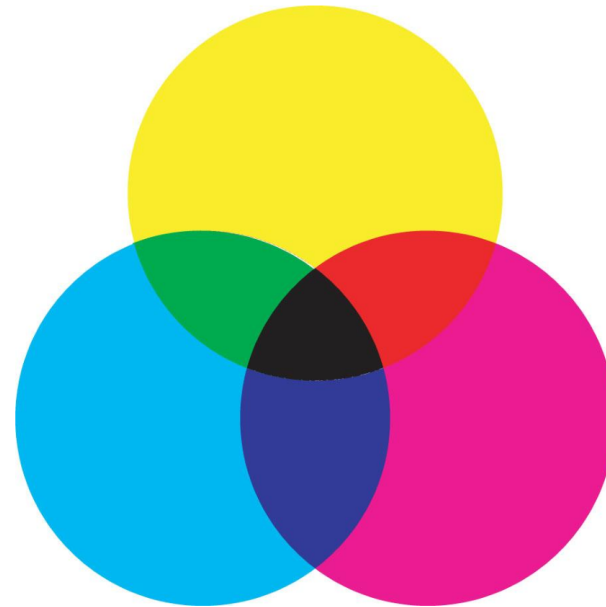


a b c

FIGURE 6.40 Image smoothing with a 5×5 averaging mask. (a) Result of processing each RGB component image. (b) Result of processing the intensity component of the HSI image and converting to RGB. (c) Difference between the two results.

Model Warna CMY dan CMYK

- Warna *cyan* (C) , *magenta* (M), dan *yellow* (Y) adalah warna komplementer terhadap *red*, *green*, dan *blue*.
- Dua buah warna disebut komplementer jika dicampur dengan perbandingan yang tepat menghasilkan warna putih.
- Misalnya, *magenta* jika dicampur dengan perbandingan yang tepat dengan *green* menghasilkan putih, karena itu *magenta* adalah komplement dari *green*



- Model warna CMY digunakan pada *printer* yang mencetak *hardcopy* citra berwarna.

- CMY = White – RGB:

$$C = 1 - R,$$

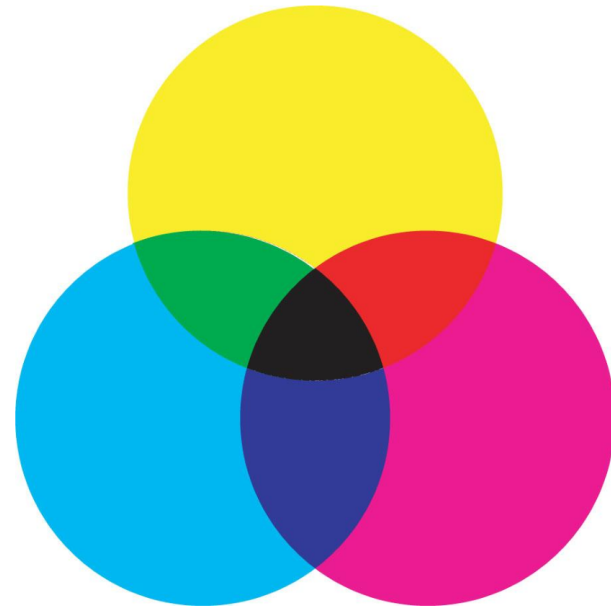
$$M = 1 - G,$$

$$Y = 1 - B$$



$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

- CMY adalah model warna *subtractive*



- Karena ketidaksempurnaan tinta, model *CMY* tidak dapat menghasilkan warna hitam dengan baik.
- Karena itu, model *CMY* disempurnakan menjadi model *CMYK*, yang dalam hal ini *K* menyatakan warna keempat (hitam), dengan rumus:

$$K = \min(C, M, Y)$$

$$C = C - K,$$

$$M = M - K,$$

$$Y = Y - K$$

```

int RGB_toCMYK(citra r, citra g, citra b,
               citra c, citra m, citra y, citra k,
               int N, int M)

/* Transformasi citra dari model warna RGB ke model CMYK.
Masukan: citra dengan komponen RGB masing-masing disimpan di dalam
matriks r, g, dan b. Ketga matriks ini berukuran  $N \times M$ .
Keluaran: citra dengan komponen CMYK masing-masing disimpan di dalam
matriks c, y, m, dan k.
*/

{
    int i, j;

    for (i=0; i<=N-1; i++)
        for (j=0; j<=M-1; j++)
            {
                c[i][j]=(unsigned char)255 - r[i][j];
                m[i][j]=(unsigned char)255 - g[i][j];
                y[i][j]=(unsigned char)255 - b[i][j];
                k[i][j]=c[i][j];
                if (m[i][j]<k[i][j]) k[i][j]=m[i][j];
                if (y[i][j]<k[i][j]) k[i][j]=y[i][j];
                c[i][j]=c[i][j]-k[i][j];
                m[i][j]=m[i][j]-k[i][j];
                y[i][j]=y[i][j]-k[i][j];
            }
}

```

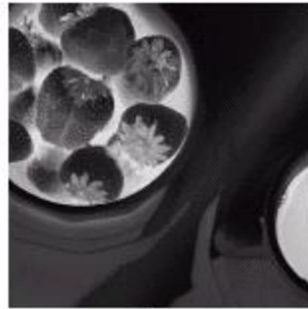
```

int CMYKtoRGB(citra c, citra y, citra m, citra k,
              citra r, citra g, citra b,
              int N, int M)

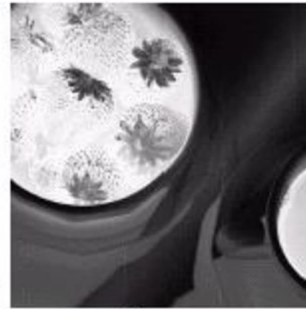
/* Transformasi citra dari model warna CMYK ke model RGB.
Masukan: citra dengan komponen CMYK masing-masing disimpan di dalam
matriks c, y, m, dan k. Ketga matriks ini berukuran  $N \times M$ .
Keluaran: citra dengan komponen RGB masing-masing disimpan di dalam
matriks r, g, dan b.
*/
{
    int i, j;

    for (i=0; i<=N-1; i++)
        for (j=0; j<=M-1; j++)
        {
            c[i][j]=c[i][j]+k[i][j];
            m[i][j]=m[i][j]+k[i][j];
            y[i][j]=y[i][j]+k[i][j];
            k[i][j]=c[i][j];
            r[i][j]=(unsigned char)255 - c[i][j];
            g[i][j]=(unsigned char)255 - m[i][j];
            b[i][j]=(unsigned char)255 - y[i][j];
        }
}

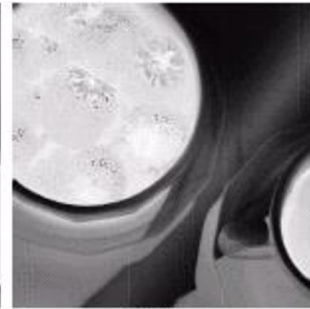
```



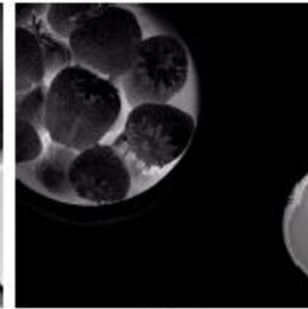
Cyan



Magenta



Yellow



Black



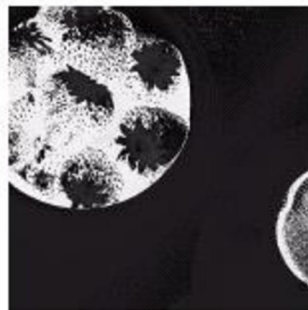
Red



Green



Blue



Hue



Saturation



Intensity



Full color

Rinaldi Munir/IF4073-Interpretasi dan Pengolahan

Gitra/Informatika ITB

Example: modify intensity of a color image

- **Example:** $g(x,y)=k f(x,y)$, $0 < k < 1$
- Components of color: input: r_1, r_2, r_3 ; output: s_1, s_2, s_3
- **HIS/HSV color space** ($r_1 = H, r_2 = S, r_3 = I \text{ or } V$)
 - Intensity: $s_3 = k r_3$ where $s_1 = r_1$ and $s_2 = r_2$
 - Note: transform to HSI requires significant operations
- **RGB color space** ($r_1 = R, r_2 = G, r_3 = B$)
 - For each R,G,B component: $s_i = k r_i$
- **CMY color space** ($r_1 = C, r_2 = M, r_3 = Y$)
 - For each C,M,Y component: $s_i = k r_i + (1 - k)$

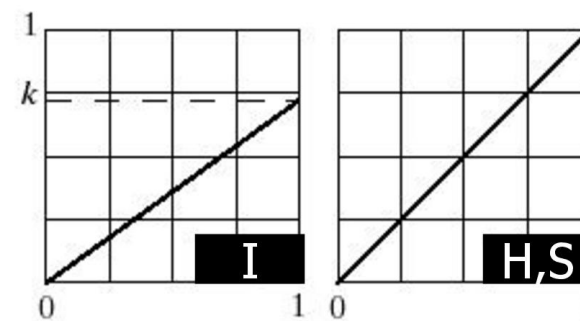
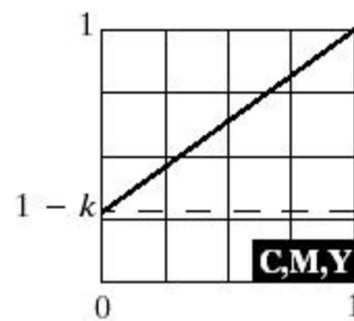
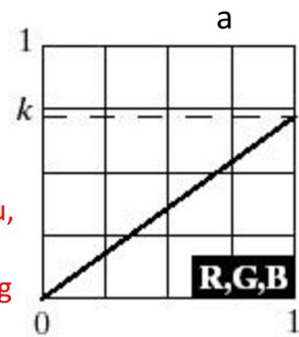
$k = 0.7$



Original image



Output image (after decreasing its intensity by 30%)



Sumber: Jen-Chang Liu,
Spring 2006
Color Image Processing

Menyunting saturasi warna:



(kiri) Citra makanan yang diambil dengan kamera digital;

(tengah) nilai saturation tiap pixel diturunkan 20%

(kanan) nilai saturation tiap pixel dinaikkan 40%

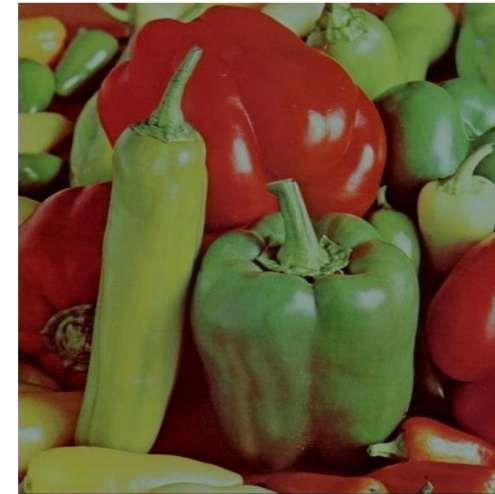
Modifikasi intensitas dalam model HSV

```
rgb = imread('peppers512.bmp');  
imshow(rgb), title('Original image');  
hsv = rgb2hsv(rgb);  
H = hsv(:,:,1);  
S = hsv(:,:,2);  
V = hsv(:,:,3);  
k = 0.7;  
V = k*V;  
hsv2 = cat(3, H, S, V);  
rgb2 = hsv2rgb(hsv2); % Konversi HSV ke RGB  
figure, imshow(rgb2), title ('Output image');
```

Original image



Output image



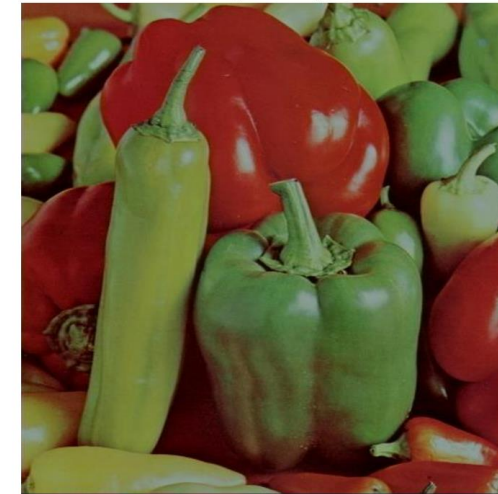
Modifikasi intensitas dalam model RGB

```
rgb = imread('peppers512.bmp');  
imshow(rgb), title('Original image');  
k = 0.7;  
for i=1:3  
    rgb(:,:,i) = k * rgb(:,:,i);  
end  
rgb2 = cat(3, rgb(:,:,1), rgb(:,:,2),  
rgb(:,:,3));  
figure, imshow(rgb2), title ('Output image');
```

Original image



Output image



Modifikasi saturasi dalam model HSV

```
rgb = imread('peppers512.bmp');  
imshow(rgb), title('Original image');  
hsv = rgb2hsv(rgb);  
H = hsv(:, :, 1);  
S = hsv(:, :, 2);  
V = hsv(:, :, 3);  
k = 1.5;          % Saturasi dinaikkan 50%  
S = k*S;  
hsv2 = cat(3, H, S, V);  
rgb2 = hsv2rgb(hsv2); % Konversi HSV ke RGB  
figure, imshow(rgb2), title ('Output image');
```

Original image



Output image



Modifikasi saturasi dalam model HSV

```
rgb = imread('peppers512.bmp');  
imshow(rgb), title('Original image');  
hsv = rgb2hsv(rgb);  
H = hsv(:,:,1);  
S = hsv(:,:,2);  
V = hsv(:,:,3);  
k = 0.4; % Saturasi diturunkan menjadi 40% semula  
S = k*S;  
hsv2 = cat(3, H, S, V);  
rgb2 = hsv2rgb(hsv2); % Konversi HSV ke RGB  
figure, imshow(rgb2), title ('Output image');
```

Original image



Output image



Modifikasi hue dalam model HSV

```
rgb = imread('peppers512.bmp');  
imshow(rgb), title('Original image');  
hsv = rgb2hsv(rgb);  
H = hsv(:,:,1);  
S = hsv(:,:,2);  
V = hsv(:,:,3);  
k = 0.5;      % Hue diturunkan menjadi 50% semula  
H = k*H;  
hsv2 = cat(3, H, S, V);  
rgb2 = hsv2rgb(hsv2); % Konversi HSV ke RGB  
figure, imshow(rgb2), title ('Output image');
```

Original image



Output image

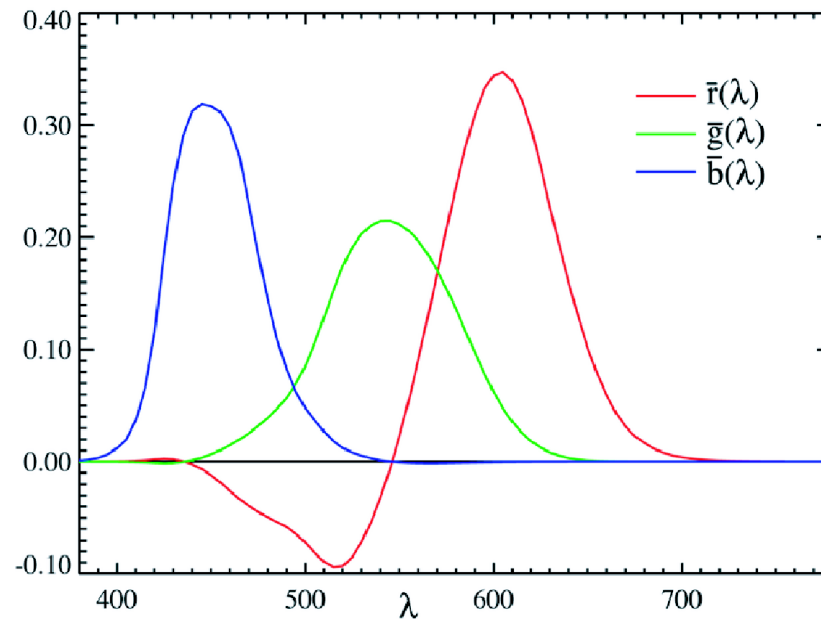


Model warna XYZ

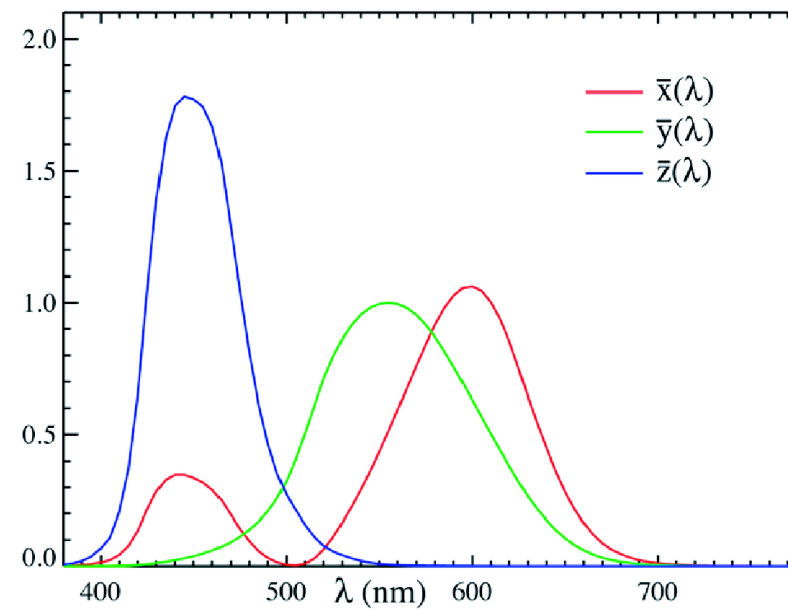
- Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa warna-warna dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier tiga warna dasar, yang disebut warna pokok (*primary colors*).
- Contoh warna dasar adalah R, G, dan B. Namun *RGB* bukan satu-satunya warna pokok yang dapat digunakan untuk menghasilkan kombinasi warna.
- Warna lain dapat juga digunakan sebagai warna pokok (misalnya *C* = *Cyan*, *M* = *Magenta*, dan *Y* = *Yellow*).

-
- *CIE* mendefinisikan model warna dengan menggunakan warna-warna imajiner (yaitu, warna yang secara fisik tidak dapat direalisasikan), yang dilambangkan dengan *X*, *Y*, dan *Z*.
 - Model warna tersebut dinamakan model *XYZ*. Warna-warna dispesifikasikan dengan jumlah relatif warna pokok fiktif.
 - Keuntungan utama dari model ini adalah *luminance* atau *brightness* sinyal disediakan langsung oleh *Y*.
 - Model warna *XYZ* bersifat *device independent* (tidak seperti model *RGB* atau *CMY* yang *device dependent*).
 - Karena *device independent*, model *XYZ* digunakan sebagai model antara dari suatu model warna ke model warna yang lain.

CIE Color Matching Functions



CIE RGB Matching Functions



CIE XYZ Matching Functions

-
- **Kromatisitas** (*chromaticity of color*) masing-masing warna pokok, menunjukkan persentase relatif suatu warna pokok di antara warna pokok lainnya:

$$x = \frac{X}{X + Y + Z} \quad y = \frac{Y}{X + Y + Z} \quad z = \frac{Z}{X + Y + Z}$$

- Jumlah seluruh nilai kromatisitas warna adalah satu:

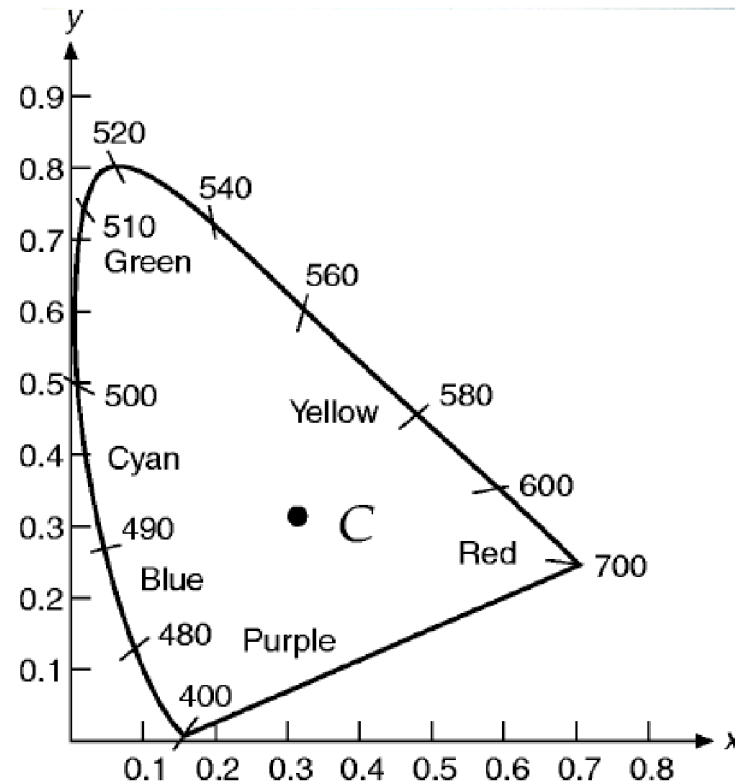
$$x + y + z = 1$$

atau

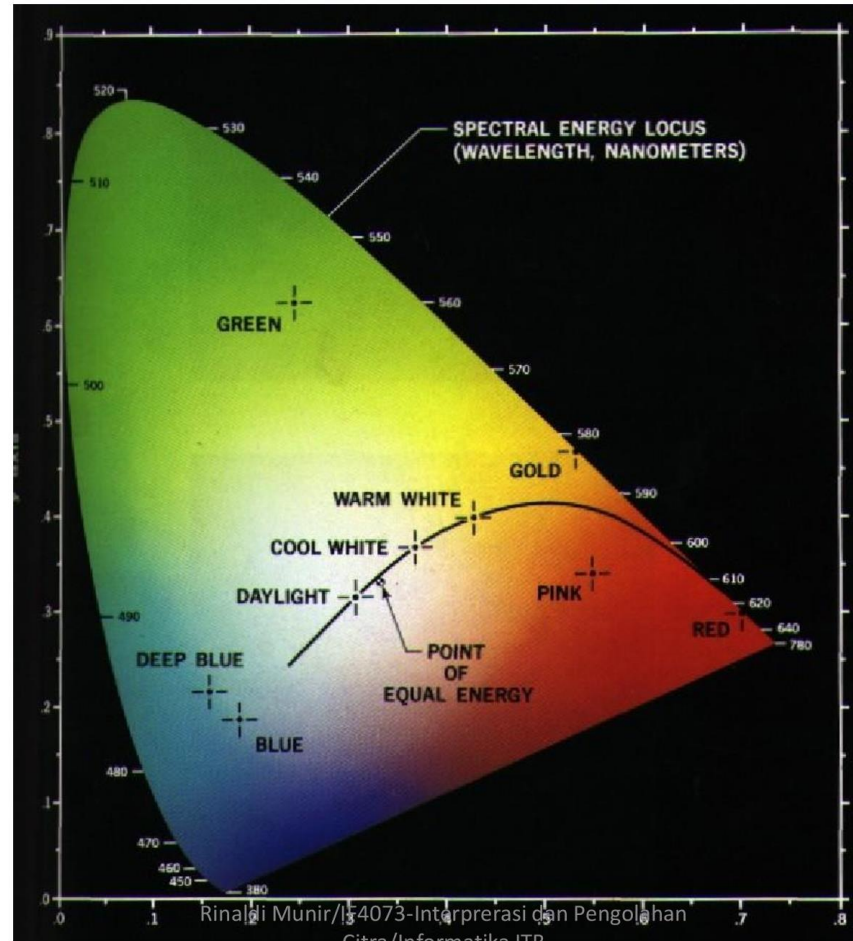
$$z = 1 - (x + y)$$

- Warna putih acuan dinyatakan dengan $X = Y = Z = 1$

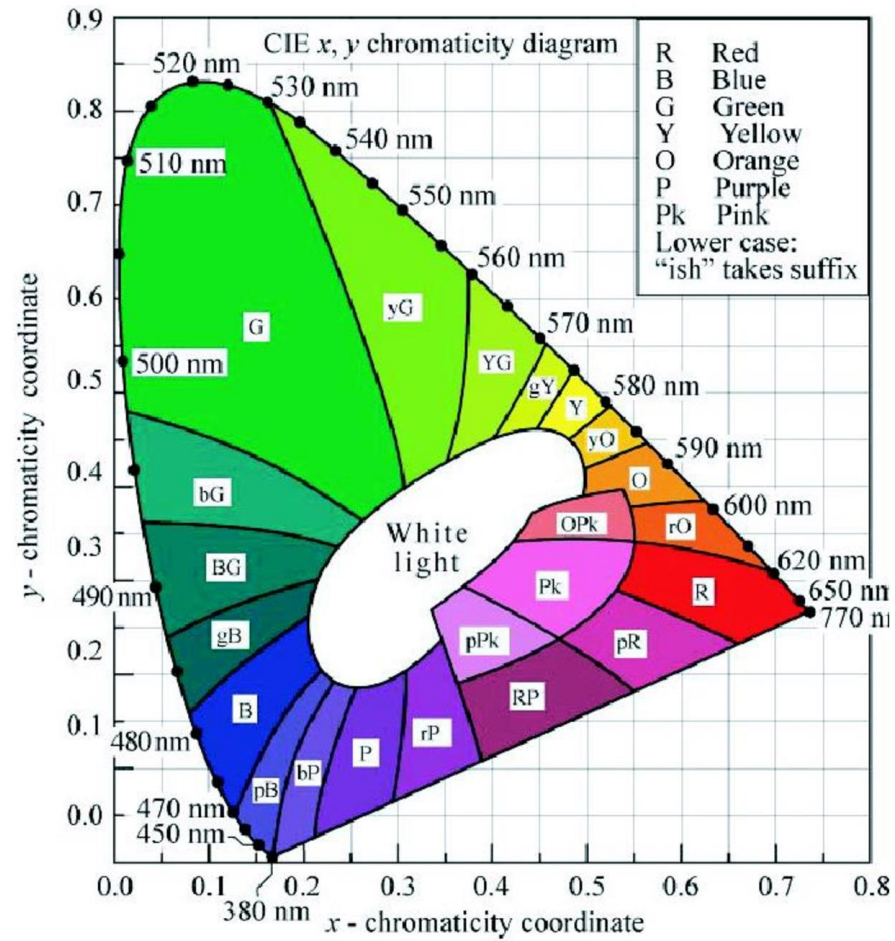
- Koordinat kromatisitas digunakan untuk menggambarkan **diagram kromatisitas**



CIE Chromaticity Diagram

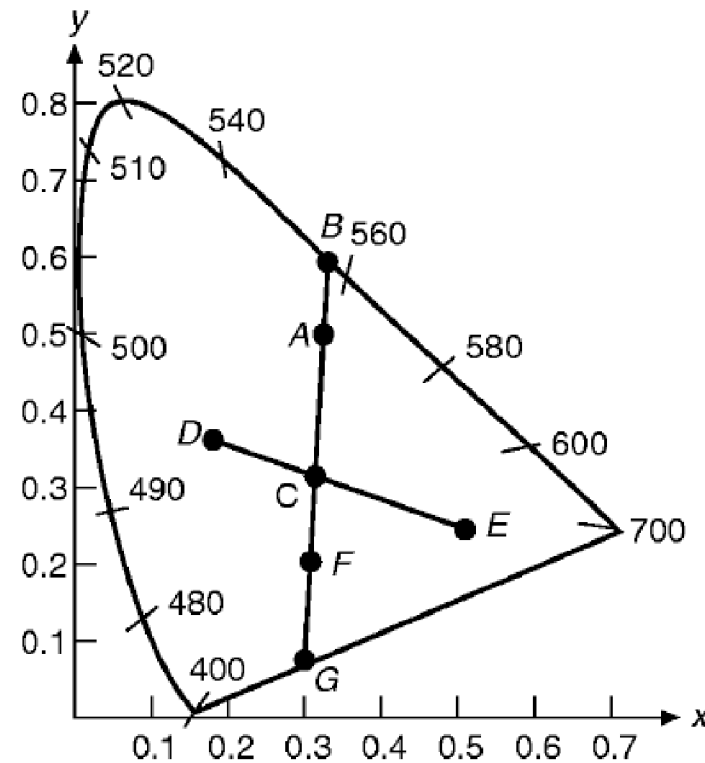


CIE Chromaticity Diagram

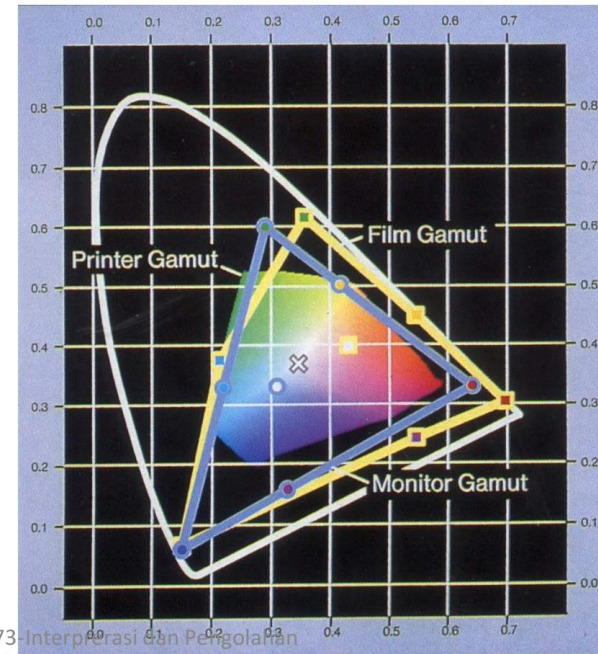
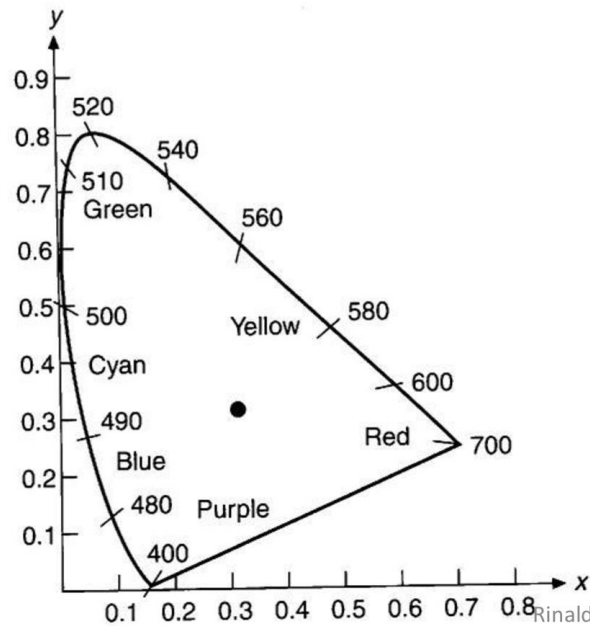


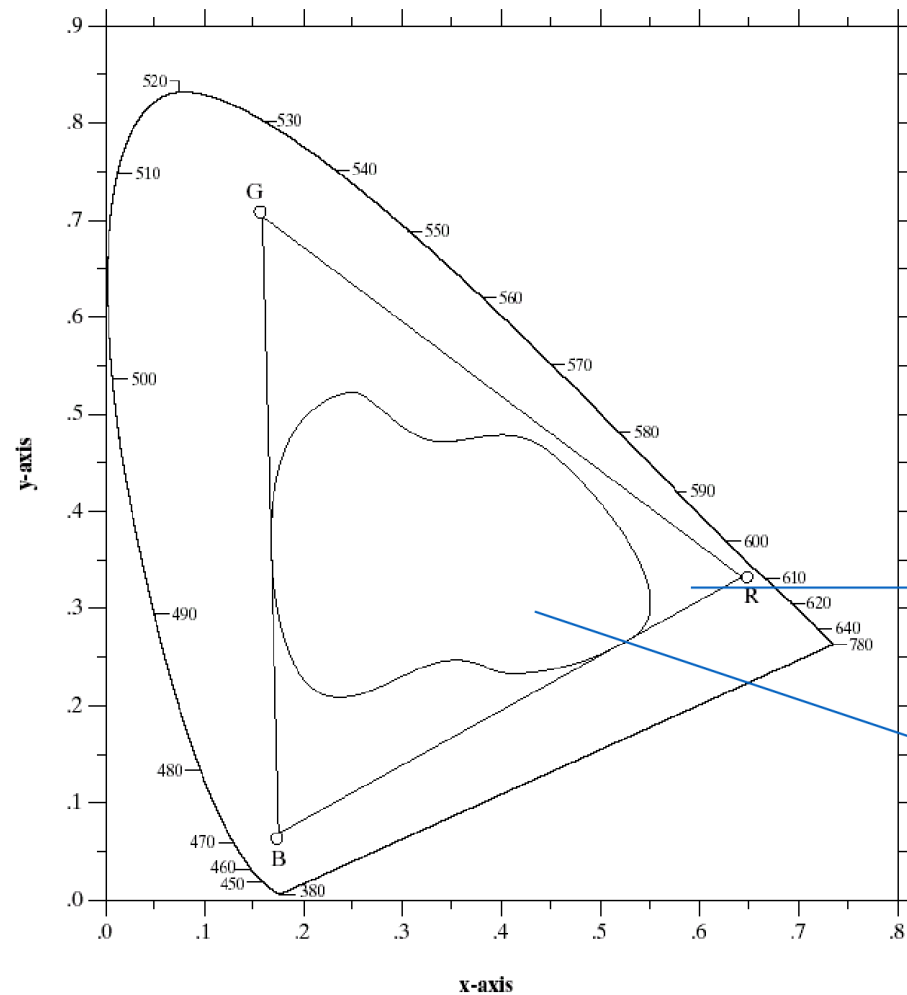
- *Hue* dari warna tertentu diperoleh dengan menarik garis dari putih (C) ke sisi elips melalui warna tersebut. *Hue* dari warna adalah panjang gelombang pada titik potong garis dengan sisi diagram.
- Misal warna A, tarik garis dari C melalui A dan memotong sisi diagram di B.
- *Saturation* adalah panjang CA relatif terhadap CB:

$$\text{saturation} = CA/CB$$
- Warna komplementer adalah warna-warna yang dapat dicampurkan untuk menghasilkan warna putih. D dan E adalah komplementer.



- *Color gamuts* adalah rentang warna (sebagai efek mencampurkan warna bersama-sama) yang dapat ditampilkan oleh *device*, berbeda-beda antara satu *device* dengan device lain.
- Tariklah garis dari warna A ke warna B, maka garis sepanjang A ke B menyatakan warna-warna hasil pencampuran.





By additivity of colors:
Any color inside the
triangle can be produced
by combinations of the
three initial colors

RGB gamut of
monitors

Color gamut of
printers

FIGURE 6.6 Typical color gamut of color monitors (triangle) and color printing devices (irregular region).

Rinaldi Munir/IE4073: Interpretasi dan Pengolahan
Citra/Informatika ITB

-
- Transformasi warna dari basis *CIE RGB* ke *CIE XYZ* dapat dilakukan sebagai berikut: Diberikan triplet *RGB* (R_i, G_i, B_i) untuk *pixel i*, maka triplet *XYZ* (X_i, Y_i, Z_i) dihitung dengan

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix} = \frac{1}{0.17697} \begin{bmatrix} 0.490 & 0.310 & 0.200 \\ 0.177 & 0.813 & 0.011 \\ 0.000 & 0.010 & 0.99 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_i \\ G_i \\ B_i \end{bmatrix}$$

- Transformasi sebaliknya dari *CIE XYZ* ke *CIE RGB* dapat dilakukan dengan persamaan

$$\begin{bmatrix} R_i \\ G_i \\ B_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.41847 & -0.15866 & -0.082835 \\ -0.091169 & 0.25243 & 0.015708 \\ 0.00092090 & 0.0025498 & 0.17860 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix}$$


```

int cieRGB_toXYZ(citra r, citra g, citra b,
                 citra x, citra y, citra z, int N, int M)
/* Transformasi citra dari model warna CIE RGB ke model CIE XYZ
Masukan: citra dengan kompoenen RGB masing-masing disimpan di dalam
          matriks r, g, dan b. Ketga mtariks ini berukuran  $N \times M$ .
Luaran: citra dengan komponen XYZ masing-masing disimpan di dalam
          matriks x, y, dan z.
*/
{
    int i, j; double R, G, B; double X, Y, Z;

    for (i=0; i<=N-1; i++)
        for (j=0; j<=M-1; j++)
        {
            R = (double)r[i][j]; G=(double)g[i][j]; B=(double)b[i][j];
            X = (0.490*R+0.310*G+0.200*B)/0.17697;
            Y = (0.177*R+0.813*G+0.011*B)/0.17697;
            Z = (0.010*G+0.990*B)/0.17697;
            if (X > 255.0) x[i][j]=255; else x[i][j]=(unsigned char)X;
            if (Y > 255.0) y[i][j]=255; else y[i][j]=(unsigned char)Y;
            if (Z > 255.0) z[i][j]=255; else z[i][j]=(unsigned char)ZX;
        }
}

```

```

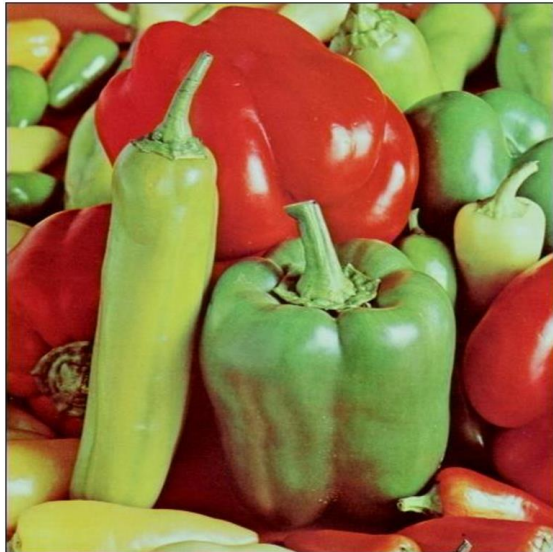
int XYZ_to_cieRGB(citra x, citra y, citra z,
                  citra r, citra g, citra b, int N, int M)
/* Transformasi citra dari model warna CIE XYZ ke model CIE RGB
Masukan: citra dengan komponen XYZ masing-masing disimpan di dalam
matriks x, y, dan z. Ketga matriks ini berukuran  $N \times M$ .
Keluaran: citra dengan komponen RGB masing-masing disimpan di dalam
matriks r, g, dan b.
*/
{
    int i, j; double R, G, B; double X, Y, Z;

    for (i=0; i<=N-1; i++)
        for (j=0; j<=M-1; j++)
            { X = (double)x[i][j]; Y = (double)y[i][j]; Z = (double)z[i][j];

              R = 2.41847*X-0.15866*Y-0.082835*Z;
              G = -0.091169*X+0.25243*Y+0.015608*Z;
              B = 0.00092090*X+0.0025498*Y+0.17860*Z;
              if (R > 255.0) r[i][j]=255;
              else if (R<0.0) r[i][j]=0;
                  else r[i][j]=(unsigned char)R;
              if (G > 255.0) g[i][j]=255;
              else if (G<0.0) g[i][j]=0;
                  else g[i][j]=(unsigned char)G;
              if (B > 255.0) b[i][j]=255;
              else if (B<0.0) b[i][j]=0;
                  else b[i][j]=(unsigned char)B;
            }
}

```

```
rgb = imread('peppers512.bmp');  
xyz = rgb2xyz(rgb);  
Y = xyz(:, :, 2);  
imshow(Y)
```



Model warna YIQ

- Model warna YIQ (atau NTSC) digunakan untuk penyiaran siaran TV berwarna di Amerika Serikat.

$Y = \text{luminance/brightness/grayscale}$

I dan $Q = \text{chromaticity} (I = \text{hue}, Q = \text{saturation})$

- Pada TV hitam-putih, hanya Y yang ditampilkan
- Ditransmisikan dengan menggunakan standard NTSC (*National Television System Committee*)

- Transformasi dari RGB ke YIQ:

$$\begin{pmatrix} Y \\ I \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ 0.596 & -0.275 & -0.321 \\ 0.212 & -0.528 & 0.311 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

- Transformasi dari YIQ ke RGB:

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.956 & 0.621 \\ 1 & -0.272 & -0.647 \\ 1 & -1.106 & 1.703 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y \\ I \\ Q \end{pmatrix}$$

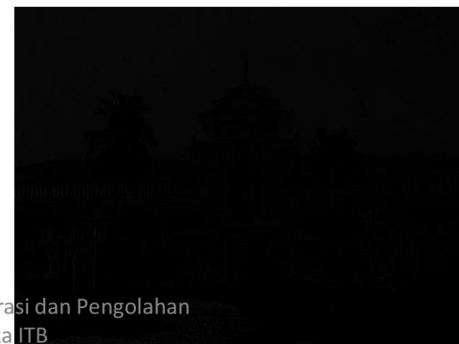
```
rgb = imread('gedung-sate.jpg');  
YIQ = rgb2ntsc(rgb);  
Y = YIQ(:,:,1);  
I = YIQ(:,:,2);  
Q = YIQ(:,:,3);  
imshow(Y)  
figure,imshow(I);  
figure,imshow(Q);
```



Y



I



Q

Model warna YUV

- Model warna YUV digunakan untuk penyiaran siaran TV berwarna di Eropa.

- Transformasi dari RGB ke YUV:

$$\begin{pmatrix} Y \\ U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.147 & -0.289 & 0.436 \\ 0.615 & -0.515 & -0.100 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

- Transformasi dari YUV ke RGB:

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.000 & 1.140 \\ 1 & -0.395 & -0.581 \\ 1 & 2.032 & 0.000 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y \\ U \\ V \end{pmatrix}$$

Model warna YCbCr

- Dalam pemrosesan citra digital, citra berwarna RGB perlu dikonversi ke ruang warna lain, karena sistem visual manusia memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap warna dan kecerahan.
- Model warna yang paling mendekati sistem visual manusia adalah HSV dan YCbCr
- Dalam ruang warna YCbCr, Y = *luminance*, Cb = *Chrominance-blue*, dan Cr = *Chrominance-red*.
- Komponen Y mewakili kecerahan piksel, sedangkan kedua komponen *chrominance* mewakili persepsi warna pixel.



(a) Original image



(b) Color components: R , G , and B



(c) Color components: Y , Cb , Cr

Rinaldi Munir/IF4073-Interperasi dan Pengolahan
Citra/Informatika ITB

- Transformasi dari RGB ke YCbCr:

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.169 & -0.331 & 0.500 \\ 0.500 & -0.419 & -0.081 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

- Transformasi dari YCbCr ke RGB:

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.000 & 0.000 & 1.400 \\ 1.000 & -0.343 & -0.711 \\ 1.00 & 1.765 & 0.000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ (Cb - 128) \\ (Cr - 128) \end{bmatrix}$$

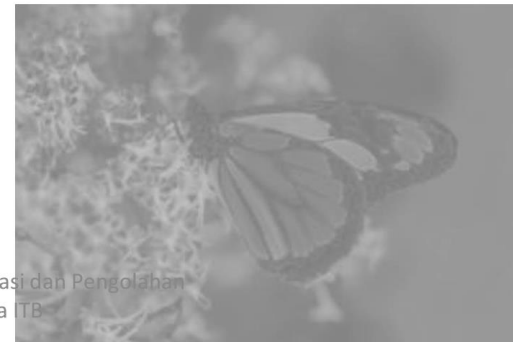
```
rgb = imread('monarch.jpg');  
ycbcr = rgb2ycbcr(rgb);  
Y = ycbcr(:,:,1);  
imshow(Y);  
Cb = ycbcr(:,:,2);  
figure,imshow(Cb)  
Cr = ycbcr(:,:,3);  
figure,imshow(Cr)
```



Y



Cb



Cr

Y(1:5,1:5)

ans =

5×5 uint8 matrix

91	92	93	94	97
103	104	104	105	105
103	104	106	107	108
99	100	103	104	106
106	105	104	104	104

Cb(1:5,1:5)

ans =

5×5 uint8 matrix

103	103	103	103	103
103	103	103	103	103
103	103	103	103	102
103	103	103	102	102
102	102	102	102	102

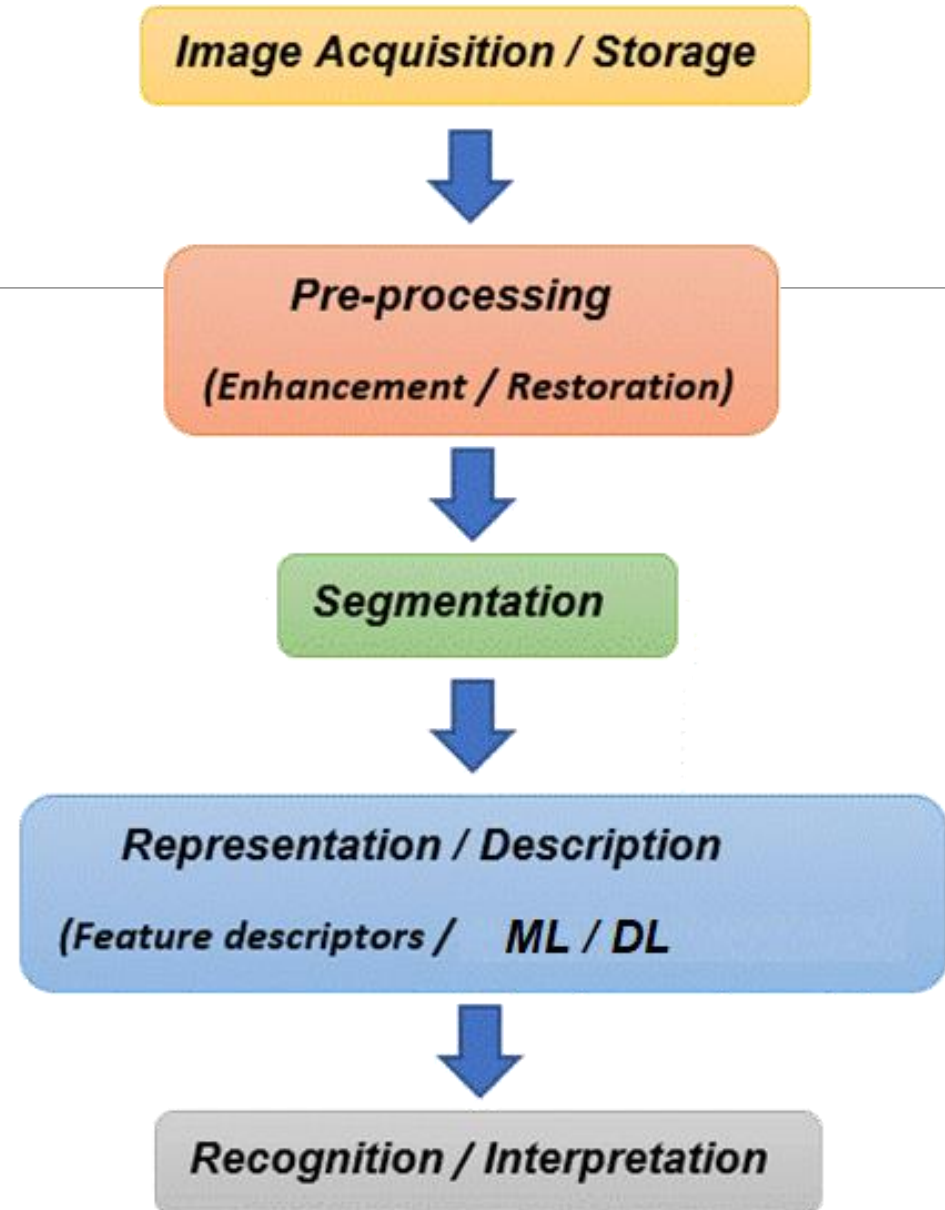
Cr(1:5,1:5)

ans =

5×5 uint8 matrix

140	140	140	140	140
140	140	140	140	140
140	140	140	140	141
140	140	140	141	141
141	141	141	141	141

Tahapan pengolahan Citra



End...

see you next session